Motores Navales

Guía integral de preguntas

400 preguntas · 15 unidades · 15 exámenes revisados

27 de octubre de 2026

400 preguntas para preparar el examen anual, organizadas en las 15 unidades del programa. Se conservan los códigos M001–M330 y se incorporan las ampliaciones M331–M400. La revisión contrasta 15 exámenes y cuestionarios docentes (140 consignas), las dos guías originales del profesor y los bancos complementarios de la carpeta de fuentes.

Las preguntas marcadas Prioridad docente reformulan o integran consignas de las guías, conservando su alcance. Las restantes son ampliaciones de ChatGPT a partir del programa, materiales de clase revisados e investigación técnica. Los ejes orientan qué debe abarcar la respuesta; no constituyen un solucionario ni una garantía de las preguntas que aparecerán en el examen. Las marcas EXAMEN enlazan cada consigna revisada con su pregunta de estudio. Una correspondencia puede requerir varias preguntas; no significa que una pregunta aislada cubra todos los puntos del examen.

Cómo estudiar

Respondé primero sin mirar los ejes. Para cada pieza explicá qué es, dónde está, qué hace, con qué se conecta y cómo puede fallar. Para cada sistema seguí el recorrido del fluido o de la energía. En los casos, separá síntoma, causas posibles, comprobación y decisión. Marcá Repasar o Dominada sólo después de explicarla en voz alta.

Cómo leer las referencias

Prioridad docente: 77 preguntas integran las 100 consignas originales, incluidas sus repeticiones. G01 a G57 corresponden a Generalidades y C01 a C43 a Cigüeñal y cojinetes. El anexo permite localizar cada texto original.

Ampliación ChatGPT: 323 preguntas completan las unidades y la aplicación profesional. Debajo de cada pregunta se indican los ejes de respuesta, no una respuesta desarrollada.

Los valores de presión, temperatura, huelgo, apriete y actuación de protecciones corresponden al motor, su régimen y su manual. La guía pide interpretar y consultar esos datos; no convierte cifras de un ejemplo de clase en límites de todos los motores.

Ruta sugerida

Primero Generalidades, Elementos, Nomenclatura y Ciclos. Después estudiar los sistemas siguiendo sus recorridos. Terminar con controles, vibraciones, conducción y casos de fallas. En cada etapa repasar las consignas docentes vinculadas.

Mapa de cobertura

UT	Tema y alcance	Preguntas
1	**Generalidades** Definiciones, clasificación general, encendido, ciclo y utilización a bordo.	M001 M369 14 en total
2	**Elementos del motor** Materiales y órganos fijos; camisas y estanqueidad; culatas; pistones, aros, pernos y bielas; cruceta; cigüeñal, lubricación interna, cojinetes, huelgos, tiraje y volante.	M013 M400 85 en total
3	**Nomenclatura térmica y magnitudes** PMS y PMI, carrera, manivela, longitud de biela, S/D, superficie, cilindrada, cámaras, compresión, numeración, giro y torque.	M076 M370 20 en total
4	**Ciclos de los motores** Diésel y Otto de dos y cuatro tiempos; Carnot, ideal y real; diagramas presión volumen y circulares; adelantos, retrasos, lumbreras, trabajo y comparación.	M092 M397 35 en total
5	**Sistema de distribución** Levas y árboles, válvulas, asientos, guías, resortes, balancines, varillas y botadores; accionamientos, relaciones de velocidad y puesta a punto.	M120 M398 31 en total
6	**Diésel e inyección de combustible** Propiedades del combustible, combustión, atomización y penetración; circuito completo, bombas Bosch, sistemas de inyección, toberas, apertura, estanqueidad y mantenimiento.	M139 M386 37 en total
7	**Otto y sistemas de mezcla y encendido** Mezcla, carburador elemental y variantes, inyección de nafta, sensores y actuadores; bobina, distribuidor, condensador, bujías y encendido electrónico.	M167 M353 17 en total
8	**Refrigeración** Objeto, circuitos abiertos y cerrados, aire, agua directa e indirecta, quilla y casco; tanque de compenso, termostato, corrosión, incrustación y mantenimiento.	M183 M395 25 en total
9	**Lubricación** Funciones, propiedades, clasificaciones, bases y aditivos; sistemas, circuitos y puntos a lubricar; filtración, controles, contaminación y seguridad.	M201 M396 23 en total
10	**Admisión escape y sobrealimentación** Filtros, silenciadores, múltiples y tuberías; barrido, bombas, turbo, enfriadores de aire y escape.	M223 M394 20 en total
11	**Arranque e inversión de marcha** Arranque eléctrico y neumático, frío, virador; reversibilidad, inversión, acoplamientos, embragues, reducción y velocidad.	M239 M256 18 en total
12	**Controles y prestaciones** Cargas, reguladores, Woodward, limitadores y estatismo; presión media, potencias, rendimientos, velocidad de pistón, consumo y balance térmico.	M257 M361 23 en total
13	**Vibraciones** Características de ondas, sacudimiento, balanceo, cabeceo, guiñada y torsión; fuerzas, compensación, resonancia y dámper.	M279 M290 12 en total
14	**Conducción del motor diésel** Preparación, puesta en marcha, aumento de carga, vigilancia de parámetros, parada normal y de emergencia y verificaciones posteriores.	M291 M305 15 en total
15	**Fallas y mantenimiento** Arranque, parada frecuente, potencia, humos, lubricación, refrigeración y escape; cárter, barrido, incendios, consumo y mantenimiento preventivo y predictivo.	M306 M330 25 en total

Unidad 1 Generalidades

Definiciones, clasificación general, encendido, ciclo y utilización a bordo.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M001 ¿Qué es un motor térmico y qué transformaciones de energía ocurren desde el combustible hasta el eje?

Prioridad docente · G01, G20

Ejes de respuesta: Energía química, calor, trabajo útil y pérdidas.

M002 ¿Qué distingue la combustión interna de la externa y qué ejemplos navales corresponden a cada una?

EXAMEN · GA26-02, GA26-03, GB-02, GB-03 · Prioridad docente · G10, G22, G23

Ejes de respuesta: Lugar de combustión y fluido que realiza trabajo.

M003 ¿Cómo se clasifican los motores térmicos y cuáles de esas clasificaciones corresponden a motores alternativos de combustión interna?

Prioridad docente · G21, G24

Ejes de respuesta: Combustión, encendido, ciclo, disposición y servicio.

M004 ¿Qué caracteriza al motor Otto o de encendido por chispa?

EXAMEN · GA26-02, GA26-03, GB-03 · Prioridad docente · G25

Ejes de respuesta: Preparación de mezcla, bujía y diferencia entre motor real y ciclo ideal.

M005 ¿Qué caracteriza al diésel y por qué el combustible se enciende sin bujía de chispa?

EXAMEN · GA26-02, GA26-03, GB-03 · Prioridad docente · G26, G29

Ejes de respuesta: Aire comprimido caliente, inyección y autoencendido.

M006 ¿Cómo se clasifican los motores por su utilización a bordo?

Prioridad docente · G31

Ejes de respuesta: Propulsión, generación eléctrica, auxiliares y emergencia.

M007 ¿Cómo distinguirías un motor de dos tiempos de uno de cuatro tiempos observando su funcionamiento?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Renovación de carga, vueltas y carreras por ciclo.

M008 ¿Qué criterios se usan para hablar de motores lentos, semirrápidos y rápidos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Régimen, diseño y aplicación; evitar límites universales.

M009 ¿Qué ventajas y limitaciones tienen las disposiciones en línea, V, W, horizontales opuestos y radiales?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Espacio, accesibilidad y complejidad; aplicación naval habitual o excepcional.

M010 ¿Qué significan monocilíndrico, policilíndrico, simple efecto y doble efecto?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cantidad de cilindros y caras del pistón sobre las que actúa el gas; distinguir pistones opuestos.

M011 ¿Cómo se relacionan potencia, régimen y servicio al elegir un motor propulsor o un grupo electrógeno?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Curvas del motor, carga accionada y régimen continuo admisible.

M012 ¿Qué datos de la placa y del manual necesitás antes de estudiar u operar un motor concreto?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Modelo, serie, potencia, rpm, combustible, límites y esquema de sistemas.

M333 Compará diésel y naftero y justificá su elección para una aplicación naval.

EXAMEN · G21-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El diésel comprime aire e inyecta combustible que se autoenciende; el Otto emplea encendido por chispa de una mezcla preparada. Compará consumo específico a carga definida, par, régimen, peso, mantenimiento y seguridad de los combustibles. La elección depende de propulsión o servicio auxiliar y de la instalación; no de una superioridad universal.

M369 Enumerá los sistemas o circuitos principales relacionados al motor principal y describí su interacción operativa.

EXAMEN · GB-02, GB-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Alrededor del motor principal interactúan los sistemas de alimentación e inyección de combustible, admisión y barrido o sobrealimentación, evacuación de gases de escape, lubricación, refrigeración (agua dulce y agua exterior), distribución, arranque e inversión de marcha, regulación de velocidad y vigilancia o alarmas. En el examen se exige listarlos en forma completa y explicar cómo el circuito consultado (por ejemplo lubricación o refrigeración) sostiene la operación continua y protege las piezas.

Unidad 2 Elementos del motor

Materiales y órganos fijos; camisas y estanqueidad; culatas; pistones, aros, pernos y bielas; cruceta; cigüeñal, lubricación interna, cojinetes, huelgos, tiraje y volante.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · A Material de clase Aros de pistón · R Motorservice Piston Rings for Combustion Engines · S SKF Rolling bearings · SG SKF Selección y cantidad de grasa · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M013 ¿Cuáles son los órganos fijos, los móviles y los sistemas complementarios de un motor?

Prioridad docente · G05

Ejes de respuesta: Identificarlos en un corte y justificar su clasificación.

M014 ¿Qué funciones cumplen fundación, bancada, bastidor y bloque de cilindros?

Prioridad docente · G18

Ejes de respuesta: Sostén, rigidez, alineación y transmisión de cargas al casco.

M015 ¿Cómo llegan las fuerzas de combustión desde la culata y el pistón hasta la bancada?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Trayectoria de esfuerzos por tirantes, estructura, biela y cojinetes.

M016 ¿Qué es el cárter y cómo cambian sus funciones en un motor de tronco y uno de cruceta?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Encerramiento, lubricante, separación de espacios y ventilación prevista.

M017 ¿Qué materiales y características se requieren en bloque, bastidor y bancada?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Resistencia, rigidez, amortiguación, peso y reparación.

M018 ¿En qué se diferencian un cilindro enterizo, una camisa seca y una camisa húmeda?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Contacto con refrigerante, apoyo y transferencia de calor.

M019 ¿Qué ventajas y dificultades presenta una camisa húmeda frente a una seca?

EXAMEN · PB26-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Sustitución, refrigeración, estanqueidad y cavitación.

M020 ¿Qué sellos separan gases, agua y aceite alrededor de una camisa húmeda?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Apoyo superior, juntas inferiores y vías de fuga.

M021 ¿Por qué importan el asiento y la protrusión de la camisa en el bloque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Apriete de la junta, apoyo uniforme y medida prescrita.

M022 ¿Qué función cumplen el material, el acabado y el bruñido de una camisa?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Resistencia al desgaste, retención de aceite y asentamiento de aros.

M023 ¿Cómo se miden conicidad, ovalización y desgaste de una camisa?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Alturas, direcciones, alesómetro y comparación con límites.

M024 ¿Cómo distinguirías desgaste abrasivo, corrosión y cavitación en una camisa?

EXAMEN · PB26-08, REF-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aspecto, cara afectada y causas probables.

M025 ¿Qué función cumplen culata, culatín y tapa de cilindro y cómo se emplean esos nombres?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cierre, cámara, alojamientos y terminología del fabricante.

M026 ¿Qué diferencias constructivas esperarías entre una culata Otto, una diésel de cuatro tiempos y una diésel uniflujo de dos tiempos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Bujía o inyector, válvulas y refrigeración.

M027 ¿Qué señales hacen sospechar una junta de culata dañada, una fisura o una deformación?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Fugas de gases, mezclas de fluidos y comprobaciones diferenciales.

M028 ¿Por qué deben respetarse orden, método y condiciones de apriete de la culata?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Carga de sujeción, deformación, tornillos y especificación del manual.

M029 ¿Qué partes tiene un pistón y qué función cumple cada una?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Corona, falda, gargantas y alojamientos del perno o vástago.

M030 ¿Cómo se seleccionan materiales y refrigeración del pistón según las cargas térmicas y mecánicas?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aleaciones, acero, pistón compuesto y circulación de refrigerante.

M031 ¿Por qué el juego pistón camisa y la dilatación térmica condicionan el funcionamiento?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Medición en puntos definidos, gripado y golpeteo.

M032 ¿Cuáles son las funciones de los aros de compresión, intermedios y de control de aceite?

EXAMEN · PA26-05, P21-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Sellado, transferencia térmica y regulación de película; diferencias por diseño.

M033 ¿Cómo intervienen la elasticidad del aro y los gases detrás de él en el sellado?

EXAMEN · PA26-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Presión radial, garganta y contacto con la camisa.

M034 ¿Qué propiedades necesitan los materiales y revestimientos de los aros?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Desgaste, elasticidad, temperatura y compatibilidad con la camisa.

M035 ¿Cómo se verifican la luz entre puntas, el juego axial y el juego radial de los aros?

EXAMEN · PA26-05, P21-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Instrumentos, escuadrado, posición de medida y límites del fabricante.

M036 ¿Qué errores de montaje de aros pueden producir consumo de aceite o rayado?

EXAMEN · PA26-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Orientación, expansor, herramienta y posiciones de juntas según diseño.

M037 ¿Qué es el blow-by y cómo se relaciona con aros, camisa, compresión y aceite?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Paso de gases, indicios y diagnóstico sin atribuir toda fuga a una sola pieza.

M038 ¿Por qué las lumbreras exigen cuidados particulares en aros y camisas de motores de dos tiempos?

EXAMEN · PA26-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Bordes, orientación, retenciones cuando existan y riesgo de enganche.

M039 ¿Qué función cumple el perno del pistón y qué tipos de montaje puede tener?

EXAMEN · PA26-03, PA26-04, CB26-06, P21-03, P21-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Fijo, semiflotante o flotante, seguros, bujes y lubricación.

M040 ¿Qué es el tren alternativo y cómo transforma el movimiento del pistón en giro?

EXAMEN · GA26-09, PA26-01, PB26-03 · Prioridad docente · G06, G38

Ejes de respuesta: Pistón, biela, manivela y diferencia entre movimiento alternativo y rotativo.

M041 ¿Qué partes, materiales y esfuerzos caracterizan a una biela?

EXAMEN · GA26-09, PA26-01, PB26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Pie, cuerpo, cabeza; compresión, tracción, flexión y fatiga.

M042 ¿Qué diferencias presentan una biela convencional, una articulada y una de horquilla?

EXAMEN · PA26-09, G21-02, P21-07, P21-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Uniones al cigüeñal, disposición de cilindros y geometría.

M043 ¿Por qué los tornillos de biela y las superficies de unión son críticos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Precarga, método de apriete, reutilización permitida y consecuencias del aflojamiento.

M044 ¿Qué son vástago, cruceta, patines y guías, y qué elemento recibe el empuje lateral?

EXAMEN · GA26-09, PA26-01, PB26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cadena de movimiento y diferencia entre patines móviles y guías fijas.

M045 ¿Qué función cumple la caja de empaquetadura del vástago en un motor de cruceta?

EXAMEN · GA26-09, PA26-01, PB26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Separación entre espacios, rascado, drenajes y control de fugas.

M046 ¿Qué función cumple el cigüeñal y cómo se obtiene un giro continuo con velocidad relativamente uniforme?

EXAMEN · CB26-01, CB26-02, CSF-01, CSF-02 · Prioridad docente · C01, C35

Ejes de respuesta: Conversión de movimiento, superposición de impulsos, orden de encendido y volante.

M047 ¿Cómo identificás muñones de bancada, muñequillas de biela, brazos, radios de unión y contrapesos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Nomenclatura y función de cada parte en un croquis.

M048 ¿Qué requisitos mecánicos y metalúrgicos debe cumplir el material del cigüeñal?

EXAMEN · CB26-01, CB26-02, CSF-01, CSF-02 · Prioridad docente · C02

Ejes de respuesta: Resistencia a fatiga, flexión y torsión; acero forjado o fundición según diseño.

M049 ¿Qué diferencia hay entre cigüeñal enterizo, ensamblado y semiensamblado?

EXAMEN · CB26-01, CB26-02, CSF-01, CSF-02 · Prioridad docente · C03, C36

Ejes de respuesta: Piezas integrantes, uniones, fabricación y escala de aplicación.

M050 ¿Por qué se usan cigüeñales ensamblados en motores de gran tamaño?

Prioridad docente · C37

Ejes de respuesta: Límites industriales de fabricación y transporte; evitar una prohibición metalúrgica absoluta.

M051 ¿Qué componentes integran una sección en U de un cigüeñal semiensamblado y cómo se une al resto?

Prioridad docente · C38

Ejes de respuesta: Brazos, muñequilla y montaje por interferencia según construcción.

M052 ¿Qué aporta el grafito esferoidal a una fundición nodular empleada en cigüeñales?

Prioridad docente · C39

Ejes de respuesta: Menor concentración de tensiones que el grafito laminar y propiedades resultantes.

M053 ¿Qué tratamientos pueden mejorar las superficies de los muñones?

Prioridad docente · C40

Ejes de respuesta: Temple por inducción, nitruración u otros según material; no todos reciben el mismo proceso.

M054 ¿Qué esfuerzos soporta el cigüeñal y por qué puede deformarse elásticamente durante el servicio?

EXAMEN · CB26-01, CB26-02, CB26-04, CB26-05, CB26-10, CSF-01, CSF-02, CSF-03 · Prioridad docente · C04, C43

Ejes de respuesta: Flexión, torsión, cargas cíclicas, inercia y concentradores de tensión.

M055 ¿Qué consecuencias tiene el desgaste desigual de los cojinetes de bancada?

Prioridad docente · C41

Ejes de respuesta: Redistribución de cargas, desalineación, flexión y fatiga.

M056 ¿Qué mide el flexímetro y cómo se toman lecturas comparables entre brazos de manivela?

EXAMEN · CB26-04, CB26-05, CB26-10, CSF-02, CSF-03 · Prioridad docente · C06

Ejes de respuesta: Posiciones angulares, referencias, condición térmica y procedimiento del motor.

M057 ¿Cómo ayudan las tendencias de deflexión a prevenir una rotura por fatiga?

EXAMEN · CB26-04, CB26-05, CB26-10, CSF-02, CSF-03 · Prioridad docente · C30, C42

Ejes de respuesta: Comparación con línea base y límites; una lectura no demuestra por sí sola una grieta.

M058 ¿Qué función tienen las cánulas y los taladros de lubricación del cigüeñal?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Recorrido del aceite, limpieza y efecto de una obstrucción.

M059 ¿Qué funciones cumplen los cojinetes de bancada y de biela?

Prioridad docente · C07

Ejes de respuesta: Soportar cargas, guiar el eje, permitir película lubricante y evacuar calor.

M060 ¿Cómo se clasifican los cojinetes según dirección y variación de la carga?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C10, C12

Ejes de respuesta: Radiales, axiales y combinados; cargas constantes o variables.

M061 ¿Cómo se clasifican por construcción los cojinetes deslizantes y los rodamientos?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C11, C21

Ejes de respuesta: Superficies, elementos rodantes y ejemplos en motores y auxiliares.

M062 ¿Qué fuerzas de gases e inercia actúan sobre los cojinetes de un diésel?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C13

Ejes de respuesta: Fuerzas alternativas y rotativas, magnitud y dirección variable.

M063 ¿Cómo se construye un cojinete deslizante y qué función cumplen respaldo y capas antifricción?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C16

Ejes de respuesta: Semicasquillos, alojamiento, ajuste y construcciones mono o multicapa.

M064 ¿Cómo compararías metal blanco Babbitt y aleaciones cobre plomo para cojinetes?

Prioridad docente · C33

Ejes de respuesta: Conformabilidad, incrustabilidad, fatiga y selección según diseño, sin regla exclusiva por combustible.

M065 ¿Qué ventajas ofrecen los rodamientos frente a cojinetes deslizantes en aplicaciones apropiadas?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C17

Ejes de respuesta: Fricción de arranque, precisión y condiciones de montaje y lubricación.

M066 ¿Qué limitaciones tienen los rodamientos frente a cargas, desalineación, contaminación y velocidad?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C18

Ejes de respuesta: Vida a fatiga, montaje, ruido y límites del tipo seleccionado.

M067 ¿Por qué se lubrican los rodamientos con aceite o grasa?

Prioridad docente · C19

Ejes de respuesta: Reducción de fricción y desgaste, protección anticorrosiva y eventual extracción de calor.

M068 ¿Cómo se determina la cantidad de grasa de un rodamiento y qué ocurre por exceso?

Prioridad docente · C20

Ejes de respuesta: Volumen libre, velocidad y recomendación específica; batido y calentamiento.

M069 ¿Qué función tiene el cojinete de empuje y qué tipos pueden emplearse?

EXAMEN · CB26-07, CB26-08, CB26-09, CB26-10, CSF-04, CSF-07, CSF-08 · Prioridad docente · C22

Ejes de respuesta: Collar plano, rodante o patines basculantes; transmisión del empuje al casco.

M070 ¿Cómo se comprueban el juego axial o tiraje del cigüeñal y sus efectos sobre el motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Referencia del fabricante, instrumento, desplazamiento y desgaste del apoyo axial.

M071 ¿Qué significa huelgo diametral entre perno y cojinete y qué ocurre si es excesivo o insuficiente?

EXAMEN · PA26-03, PA26-04, CB26-06, P21-04 · Prioridad docente · C26

Ejes de respuesta: Diferencia de diámetros, caudal, película, impactos y límites; no confundir con luz radial.

M072 ¿Qué puede medir un micrómetro y cómo distinguís resolución, exactitud y repetibilidad?

Prioridad docente · C27

Ejes de respuesta: Selección del instrumento, calibración, temperatura y técnica de lectura.

M073 ¿Qué es una sonda o lámina calibrada y qué limitaciones tiene al medir luces?

EXAMEN · DT2-06 · Prioridad docente · C28

Ejes de respuesta: Espesor marcado, limpieza y ajuste sin forzar.

M074 ¿Qué mide un calibre puente y cómo se interpreta la caída del eje respecto de una referencia?

EXAMEN · CB26-04, CB26-05, CB26-10, CSF-02, CSF-03 · Prioridad docente · C29

Ejes de respuesta: Tendencia de desgaste; no equiparar automáticamente con huelgo directo.

M075 ¿Qué función cumple el volante y por qué importan su fijación y balanceo?

Prioridad docente · G15

Ejes de respuesta: Energía cinética, fluctuaciones de velocidad e inspección.

M331 Describí y esquematizá un cojinete trimetálico. ¿Cómo relacionás sus capas con el análisis de aceite?

EXAMEN · CSF-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Identificá respaldo de acero, capa portante y recubrimiento antifricción; puede existir una barrera de difusión. La composición depende del cojinete real. Dibujá las capas y relacioná sus metales con tendencias del análisis, horas y otros componentes: un metal aislado no demuestra qué capa se desgastó.

M332 ¿Qué características debe reunir un cojinete y qué exigencias soporta?

EXAMEN · CSF-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Debe soportar cargas cíclicas y permitir el movimiento con baja fricción, evacuando calor. Se equilibran resistencia a fatiga, conformabilidad, incrustabilidad, compatibilidad y resistencia a corrosión. La selección depende de velocidad, carga, lubricante, geometría y alineación; dureza máxima no significa automáticamente mejor cojinete.

M334 Esquematizá la lateralización sobre una camisa y distinguí motor de tronco y de cruceta.

EXAMEN · G21-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La inclinación de la biela produce una componente lateral de la fuerza transmitida. En el motor de tronco la falda apoya contra la camisa; en el de cruceta el empuje lateral principal lo reciben patines y guías. Dibujá presión sobre el pistón, fuerza de biela y reacción lateral. El sentido y magnitud cambian durante el ciclo.

M335 ¿Cómo afectan lateralización, ovalización y desgaste de camisa al ciclo de trabajo?

EXAMEN · PB26-07, G21-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El desgaste puede empeorar el sellado entre aros y camisa, aumentar blow-by y consumo de aceite y reducir la compresión efectiva. Las fugas durante compresión y expansión pueden perjudicar combustión, trabajo indicado y potencia. La relación depende de las mediciones y del estado de aros y superficies: ovalización no significa automáticamente una pérdida determinada de potencia.

M336 Describí una culata con cámara auxiliar y sus posibles deformaciones.

EXAMEN · PA26-07, PB26-04, G21-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dibujá cámara principal, cámara auxiliar, conducto de comunicación, inyector y refrigeración según el diseño. El combustible inicia su combustión en el recinto auxiliar y los gases comunican con la cámara principal. Gradientes térmicos, cargas de combustión, refrigeración desigual y apriete pueden producir alabeo, fisuras o daños de asiento; se comprueban según el manual.

M337 ¿Cómo se construye un pistón bimetálico y dónde se utiliza?

EXAMEN · PA26-02, P21-02 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Combina materiales elegidos para diferentes solicitaciones, por ejemplo corona de acero y falda de otro material según diseño. La corona resiste cargas térmicas y presión; la falda cumple guiado y otras funciones. Dibujá la unión y su refrigeración. No todos los pistones compuestos usan hierro fundido ni tienen la misma fijación o aplicación.

M338 Describí un pistón de tronco o tubular y las terminaciones posibles de su cabeza.

EXAMEN · PA26-01, P21-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Identificá corona, falda, ranuras de aros y alojamiento del perno. La forma de la cabeza depende de cámara, combustión y distribución: puede incorporar cavidad o rebajes. Comparalo con pistón unido a vástago y cruceta. El nombre usado en el apunte debe contrastarse con el corte del motor; no implica siempre una falda postiza.

M339 ¿Qué presiones y esfuerzos actúan sobre los aros del pistón?

EXAMEN · PA26-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Intervienen la elasticidad propia y la presión de los gases que alcanza la cara superior y la zona posterior del aro. El contacto con camisa y garganta, la inercia y la fricción cambian durante el ciclo. Explicá cómo ayudan al sellado y transferencia térmica, sin afirmar que todos los aros reciben igual presión ni fijar valores universales.

M340 Compará cortes de aros y explicá su montaje en un dos tiempos con lumbreras.

EXAMEN · PA26-08, P21-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Se encuentran cortes rectos, oblicuos o escalonados según el aro. La elección depende del diseño y no hay un corte universalmente mejor. Verificá luz entre puntas, juego en la ranura, orientación y elementos de posicionamiento cuando existan. En dos tiempos evitá que las puntas enganchen lumbreras y respetá la indicación del fabricante.

M341 ¿Qué se denomina biela extensible y qué precauciones exige interpretar ese diseño?

EXAMEN · P21-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En los diseños que lo permiten, elementos o suplementos de ajuste pueden modificar la longitud efectiva o posición del conjunto. Se identifica el mecanismo concreto y se vincula con la altura del pistón y las separaciones prescritas. No se utiliza como corrección improvisada de desgaste ni se cambian suplementos o aprietes sin procedimiento del fabricante.

M342 ¿Qué sucede si un casquillo de bancada gira con el cigüeñal?

EXAMEN · CSF-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Pierde su posición en el alojamiento y puede obstruir o desalinear pasos de aceite, alterar el huelgo y dañar alojamiento y muñón. El calentamiento y la pérdida de película pueden culminar en gripado. Es una avería grave que requiere actuación de protección según procedimiento; no se corrige instalando otro casquillo sin investigar fijación, ajuste y lubricación.

M344 ¿Dónde suele ser mayor el desgaste de la camisa y cómo se mide?

EXAMEN · PB26-02, PB26-07, G21-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La zona alta de trabajo de los aros suele ser crítica por presión, temperatura y lubricación, pero se confirma con mediciones. Usá alesómetro comparado con patrón o micrómetro y medí a varias alturas y en dos direcciones según manual. Distinguí ovalización, conicidad y desgaste, y registrá condiciones de medida; no se concluye solo por una rebaba.

M345 ¿Por qué se limpian exteriormente los asientos del bloque antes de instalar una camisa?

EXAMEN · PB26-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Depósitos o corrosión pueden impedir el apoyo uniforme, deformar la camisa, alterar su protrusión y perjudicar el sellado y la transferencia de calor. Se limpian e inspeccionan apoyos y alojamientos sin remover material fuera del procedimiento. Después se verifican dimensiones, protrusión y juntas especificadas; la limpieza no reemplaza una reparación de superficies dañadas.

M346 ¿Qué es una camisa con manguito de agua y qué particularidad puede presentar un dos tiempos grande?

EXAMEN · PB26-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El manguito o envolvente forma el espacio de refrigeración alrededor de la camisa, diferenciable de una camisa seca insertada en el bloque. En un dos tiempos pueden existir lumbreras en la zona inferior y uniones y sellos específicos. Dibujá recorrido del refrigerante y separación de aire, gases y agua sin atribuir el mismo arreglo a todos los motores.

M387 ¿Qué aleaciones y tratamientos se emplean en la fabricación de camisas y cuáles son las tres fases de su mecanizado interno?

EXAMEN · C24T-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Según la guía orientativa de cátedra, las camisas se fabrican en fundición gris centrifugada o aleada con cromo-níquel (con tratamiento térmico) o níquel-cromo-molibdeno-aluminio, y en ciertas aplicaciones llevan cromo poroso depositado electrolíticamente en capa delgada. Para lograr cilindricidad y sellado sin desgaste prematuro, su interior pasa por tres operaciones: 1) Mandrilado de desbaste con herramienta de corte, 2) Rectificado de precisión con muela abrasiva y 3) Bruñido o pomado final, que elimina crestas agudas y deja un tramado de microrrayas cruzadas capaz de retener el aceite lubricante y facilitar el asentamiento de los aros.

M388 Describí la estratificación funcional de los tres aros, el portaaro de Ni-Resist y el concepto de cerraje y sacrificio del aro.

EXAMEN · PA26-06, P21-05, P21-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En pistones diésel exigidos la primera ranura suele incorporar un inserto de fundición austenítica (Ni-Resist) para resistir el golpeteo axial y radial a alta temperatura. El 1° aro (de fuego o choque) soporta la máxima presión y temperatura, a menudo con cara convexa y recubrimiento de cromo o molibdeno; el 2° aro (compresión inferior y rascador, perfil cónico o escalonado Napier) complementa la estanqueidad y realiza un prerraspado descendente; el 3° aro (rascaaceite con ranuras de drenaje o expansor) calibra la película lubricante. El cerraje es la luz entre puntas dentro del cilindro para que la dilatación térmica no haga tope ni gripe el aro, fabricándose el aro en material más fácil de reemplazar que la camisa.

M389 Compará los pistones de fundición gris, de aleación liviana y forjados, y explicá los tres métodos de refrigeración del pistón.

EXAMEN · PA26-01, P21-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El pistón de hierro fundido presenta igual coeficiente de dilatación que la camisa (permitiendo menor huelgo en frío) y buena resistencia al desgaste en motores lentos, aunque su mayor peso eleva las fuerzas de inercia. Los de aleaciones livianas de aluminio (aluminio-cobre-silicio, duraluminio) se usan en motores rápidos por su baja masa y alta conductividad térmica, exigiendo controlar la mayor dilatación; el forjado mejora la tenacidad y resistencia a fatiga bajo sobrealimentación. Su refrigeración puede realizarse: a) con aceite lubricante en circuito o galería dedicada, b) con agua en diseños específicos o c) por proyección/salpicado de aceite desde el pie de biela contra el fondo de la corona.

M390 ¿Por qué se emplea el corte oblicuo en la cabeza de biela de motores rápidos y por qué deben equilibrarse las masas del juego de bielas?

EXAMEN · P21-07, P21-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En motores rápidos y semirrápidos con muñones de cigüeñal de gran diámetro respecto del cilindro, una cabeza de biela partida a 90° sería demasiado ancha para pasar por el interior de la camisa. El plano de corte oblicuo o inclinado entre el cuerpo y el sombrero reduce el ancho transversal máximo y permite extraer el conjunto pistón-biela por arriba a través del cilindro sin desmontar el cigüeñal. Además, todas las bielas de un motor deben igualar su masa total y su reparto entre extremo alternativo (pie) y rotativo (cabeza) para evitar fuerzas de inercia desbalanceadas y vibraciones armónicas.

M391 Detallá las cinco capas de un cojinete trimetálico con barrera de difusión y explicá cómo progresa en él la falla por fatiga.

EXAMEN · CSF-05, C24T-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Desde el exterior hacia la superficie de roce comprende: 1) Respaldo de acero estructural que asegura rigidez y ajuste en el alojamiento, 2) Capa intermedia portante de bronce al plomo de alta capacidad de carga, 3) Barrera galvánica de níquel (de pocos micrones) que impide la difusión del estaño hacia el bronce, 4) Sobreplaca galvánica de plomo-estaño-cobre con alta incrustabilidad y adaptabilidad y 5) Baño micrométrico de estaño para asentamiento y protección anticorrosiva. Ante sobrecarga térmica y cíclica, las microfisuras de fatiga se inician en la superficie de roce, descienden hasta frenarse en la barrera de níquel/bronce y avanzan paralelas a ella desprendiendo escamas sin despegar el acero.

M392 ¿Cómo se mide la holgura de lubricación de un cojinete de bancada o biela mediante galga plástica calibrada (Plastigage)?

EXAMEN · C24T-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Con el muñón y los semicasquillos limpios y sin película de aceite que falsee la medida, se apoya un tramo de filamento plástico calibrado longitudinalmente sobre el muñón, se instala la tapa o sombrero y se aprietan los pernos en etapas con torquímetro hasta el par o ángulo nominal, con prohibición absoluta de girar el cigüeñal durante la prueba. Al retirar nuevamente el sombrero con cuidado vertical, se compara el ancho del filamento aplastado contra la escala impresa del envoltorio, obteniendo directamente la luz diametral de aceite en centésimas de milímetro; luego se limpia el plástico y se lubrica abundantemente para el montaje final.

M399 Compará las culatas de motores de dos y cuatro tiempos y explicá cómo resuelve la junta de culata el sellado de gases y fluidos.

EXAMEN · PB26-04, DT1-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En un dos tiempos con barrido por lumbreras la culata puede ser individual y simétrica (alojando inyector, válvula de aire de arranque, seguridad e indicadora, o además la válvula de escape en uniflujo), reduciendo gradientes térmicos frente a una culata de cuatro tiempos que debe labrar conductos múltiples de admisión y escape. La junta de culata debe sellar presiones y temperaturas extremas de combustión mediante anillos metálicos de fuego (cobre, hierro dulce o láminas de acero MLS) y simultáneamente estancar pasos de agua y aceite de menor presión mediante inserciones o anillos elastoméricos resistentes al calor.

M400 Explicá los tres grados de libertad de fijación del perno de pistón, el montaje por dilatación y los controles metrológicos de muñones y biela.

EXAMEN · P21-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El perno puede montarse: 1) Estacionario o fijo al pistón, 2) Semiflotante (fijo al pie de biela por interferencia o prisionero y libre en los mamelones, o viceversa) y 3) Totalmente flotante (libre tanto en el buje del pie de biela como en los alojamientos del pistón, retenido axialmente por seguros Seeger). Cuando lleva ajuste fijo al pistón o a la biela, se calienta homogéneamente la pieza hembra para dilatar el orificio e insertar el perno sin forzarlo. En el control dimensional se verifican diámetro, conicidad y ovalización de muñones con micrómetro exterior y la concentricidad del alojamiento de cabeza de biela armada a torque nominal con alesómetro.

Unidad 3 Nomenclatura térmica y magnitudes

PMS y PMI, carrera, manivela, longitud de biela, S/D, superficie, cilindrada, cámaras, compresión, numeración, giro y torque.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M076 ¿Qué son PMS, PMI y carrera del pistón?

EXAMEN · GA26-08, GA26-09, PA26-10 · Prioridad docente · G02, G32, G37

Ejes de respuesta: Posiciones extremas y distancia entre ellas; una carrera corresponde a media vuelta.

M077 ¿Qué relación existe entre radio de manivela y carrera?

EXAMEN · GA26-08, GA26-09, PA26-10 · Prioridad docente · C34

Ejes de respuesta: S = 2r; distinguir radio de manivela de longitud de biela.

M078 ¿Cómo describirías geométricamente una manivela de cigüeñal?

Prioridad docente · G36

Ejes de respuesta: Eje de bancada, muñequilla excéntrica, brazos y radio.

M079 ¿Qué expresa la relación carrera diámetro y cómo distingue motores largos, cuadrados y supercuadrados?

EXAMEN · GA26-08, GA26-09, PA26-10, GB-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: S/D mayor, igual o menor que uno; no determina por sí sola el ciclo.

M080 ¿Cómo influye la longitud de biela respecto del radio de manivela en el movimiento del pistón?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Oblicuidad, velocidad variable y empuje lateral; explicación con croquis sin desarrollar ecuaciones.

M081 ¿Cómo se calculan superficie del pistón, cilindrada unitaria y cilindrada total?

EXAMEN · GA26-08, GA26-09, PA26-10 · Prioridad docente · G34

Ejes de respuesta: A = pi D²/4; Vd = A S; Vtotal desplazado = z Vd, con unidades consistentes.

M082 ¿Qué es el volumen de cámara o espacio nocivo y en qué se diferencia de la cilindrada?

Prioridad docente · G35

Ejes de respuesta: Volumen remanente en PMS y volumen barrido.

M083 ¿Cómo se emplean cámara de compresión y cámara de combustión al describir un diésel?

Prioridad docente · G33

Ejes de respuesta: Espacio ocupado por el gas y zonas donde se inicia y desarrolla la combustión.

M084 ¿Qué es la relación de compresión geométrica y cómo se obtiene?

EXAMEN · GA26-08, GA26-09, PA26-10, GB-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: epsilon = (Vd + Vc)/Vc; no es una presión en bar.

M085 ¿Por qué la presión final de compresión no queda determinada únicamente por esa relación?

Prioridad docente · G47

Ejes de respuesta: Presión y temperatura inicial, fugas, cierre de admisión, velocidad y transferencia de calor.

M086 ¿Cómo se numeran los cilindros y se define el sentido de giro de un motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Punto de observación y convención del fabricante.

M087 ¿Qué diferencias hay entre régimen del cigüeñal y velocidad media del pistón?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: rpm frente a m/s; cm = 2 S n/60.

M088 ¿Qué es el torque y qué relación tiene con fuerza y brazo perpendicular?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: M = F r; unidad N m y dependencia de la posición de la manivela.

M089 ¿Cómo se relacionan potencia y torque con las rpm?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: P en kW = M n/9550; interpretar antes de reemplazar datos.

M090 Un motor tiene cuatro cilindros, diámetro de 100 mm y carrera de 120 mm. ¿Cuál es su cilindrada total y su relación S/D?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Convertir unidades, calcular y explicar el resultado físico.

M091 Si el motor anterior gira a 1500 rpm y entrega 400 N m, ¿cuáles son su velocidad media de pistón y su potencia?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aplicar dos fórmulas básicas y distinguir ambas magnitudes.

M343 ¿Cómo se controla el espacio nocivo y qué efecto tiene modificarlo?

EXAMEN · GA26-04, GA26-05, PB26-05, GB-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Es el volumen que queda sobre el pistón en PMS; no es la cilindrada. Se verifica mediante dimensiones o métodos autorizados, por ejemplo medición de separaciones con elementos de comprobación previstos, y se calcula la relación geométrica (Vd+Vc)/Vc. Si aumenta Vc con igual cilindrada, baja esa relación; sus efectos reales dependen de sellado, carga y diseño.

M367 ¿Qué limita conceptualmente la relación de compresión en un motor diésel frente a un motor naftero?

EXAMEN · GA26-08, GB-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En el motor naftero (Otto) se comprime mezcla aire-combustible y el límite superior lo fija el riesgo de autoinflamación o detonación de la mezcla antes del frente de llama de la bujía (con valores de referencia en el apunte de 4:1 a 7:1 o superiores según octanaje y diseño). En el motor diésel se comprime únicamente aire hasta superar la temperatura de autoignición del combustible (14:1 a 22:1 en el apunte) y el límite lo imponen las solicitaciones mecánicas y térmicas admisibles sobre pistón, camisa, culata, biela, cigüeñal y cojinetes.

M368 ¿Cómo se controla en la práctica el espacio nocivo mediante aplastamiento de material maleable y qué precauciones requiere?

EXAMEN · PB26-05, GB-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En los motores donde el manual contempla este control lineal, se introduce o apoya un testigo de material blando maleable (como plomo) sobre la cabeza del pistón, se cierra el cilindro, se hace pasar el pistón por el PMS con el virador y luego se retira y mide el espesor aplastado con calibre o micrómetro para verificar la separación mínima entre pistón y culata. Debe ejecutarse con motor detenido, frío y bloqueado, sin confundir esa luz lineal de aplastamiento con el volumen total de la cámara de combustión.

M370 ¿A qué se denomina motor cuadrado o supercuadrado y qué componentes integran su tren alternativo?

EXAMEN · GB-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Se denomina motor cuadrado a aquel en que la carrera del pistón es igual al diámetro del cilindro (S/D = 1) y supercuadrado o corto cuando la carrera es menor que el diámetro (S/D < 1), configuración que permite mayores regímenes de rotación manteniendo acotada la velocidad media del pistón. En su ejecución habitual de pistón tronco, el tren alternativo está integrado por pistón, aros, perno o bulón, biela y manivela del cigüeñal.

Unidad 4 Ciclos de los motores

Diésel y Otto de dos y cuatro tiempos; Carnot, ideal y real; diagramas presión volumen y circulares; adelantos, retrasos, lumbreras, trabajo y comparación.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · O NASA Engine Thermodynamic Analysis · T Wärtsilä Scavenging · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M092 ¿Qué se entiende por ciclo de trabajo o de funcionamiento de un motor?

Prioridad docente · G27, G28

Ejes de respuesta: Secuencia completa, renovación de carga y repetición del estado operativo.

M093 ¿Qué es un tiempo del motor y cuál es la carrera motriz del cuatro tiempos?

Prioridad docente · G39, G40

Ejes de respuesta: Carrera de pistón, expansión y diferencia entre fase y carrera.

M094 ¿Cómo se desarrolla el ciclo diésel de cuatro tiempos?

EXAMEN · GA26-01, GA26-03, GA26-06, GA26-07, G21-06, G21-07, C24T-03 · Prioridad docente · G30

Ejes de respuesta: Admisión, compresión, combustión expansión y escape con posición de válvulas.

M095 ¿Qué ocurre con aire, presión y temperatura durante la compresión de un diésel?

EXAMEN · GA26-01, GA26-03, GA26-06, GA26-07, G21-06, G21-07 · Prioridad docente · G11

Ejes de respuesta: Trabajo de compresión, calentamiento y estanqueidad.

M096 ¿Cómo se desarrolla el ciclo Otto de cuatro tiempos y dónde se prepara la mezcla?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Variantes carburadas, inyección indirecta y directa.

M097 ¿Cómo se desarrolla un ciclo diésel de dos tiempos a lo largo de una vuelta?

EXAMEN · GA26-01, GA26-03, GA26-06, GA26-07, G21-06, G21-07 · Prioridad docente · G57

Ejes de respuesta: Compresión, combustión, expansión, escape y barrido.

M098 ¿Qué procesos ocurren durante la carrera descendente del pistón en un diésel de dos tiempos?

EXAMEN · GA26-01, GA26-03, GA26-06, GA26-07, G21-06, G21-07 · Prioridad docente · G53

Ejes de respuesta: Expansión, apertura de escape y comienzo de barrido según diseño.

M099 ¿Qué procesos ocurren durante la carrera ascendente en un diésel de dos tiempos?

EXAMEN · GA26-01, GA26-03, GA26-06, GA26-07, G21-06, G21-07 · Prioridad docente · G54

Ejes de respuesta: Final del barrido, cierre de comunicaciones, compresión e inyección.

M100 ¿Cómo trabaja un Otto de dos tiempos que comprime la mezcla en el cárter?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aspiración al cárter, transferencia, escape y encendido; diferencia con diésel de cruceta.

M101 ¿Qué elementos abren y cierran lumbreras y válvulas en distintos motores de dos tiempos?

Prioridad docente · G16

Ejes de respuesta: Pistón para lumbreras y mecanismo de válvula de escape en uniflujo cuando existe.

M102 ¿Qué representa el ciclo de Carnot y por qué sirve como límite conceptual?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dos isotermas, dos adiabáticas reversibles y temperaturas absolutas.

M103 ¿Qué diferencias hay entre los ciclos ideales Otto, Diesel y mixto?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Forma idealizada de aportación de calor y diagrama presión volumen.

M104 ¿Qué diferencias separan el ciclo ideal del ciclo real?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Combustión finita, transferencia de calor, renovación de carga y pérdidas.

M105 ¿Qué representa el área encerrada en un diagrama presión volumen?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Trabajo neto por ciclo y unidades; identificar el lazo de bombeo.

M106 ¿Cómo dibujarías un diagrama circular de cuatro tiempos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: PMS, PMI, 720 grados y eventos de admisión, escape e inyección.

M107 ¿Cómo dibujarías un diagrama circular de dos tiempos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: 360 grados, aperturas y cierres y fase de barrido.

M108 ¿Por qué se adelantan o retrasan los eventos respecto de los puntos muertos?

Prioridad docente · G41

Ejes de respuesta: Tiempo de apertura, movimiento del gas y duración de combustión.

M109 ¿Para qué se adelanta el inicio de inyección y qué diferencia hay con retraso del encendido?

EXAMEN · D26-05 · Prioridad docente · G12, G43

Ejes de respuesta: Inicio de suministro, comienzo de combustión y evolución de presión.

M110 ¿Por qué se adelanta la apertura de escape y qué compromiso supone?

Prioridad docente · G44

Ejes de respuesta: Descarga inicial, pérdida de expansión y menor trabajo de expulsión.

M111 ¿Para qué se retrasa el cierre de escape y cuándo puede perjudicar?

Prioridad docente · G45

Ejes de respuesta: Renovación de carga, solape y condiciones de presión.

M112 ¿Qué es el cruce o ángulo de solape de válvulas?

Prioridad docente · G13, G46

Ejes de respuesta: Coincidencia de aperturas alrededor del PMS de renovación de carga.

M113 ¿Para qué suele retrasarse el cierre de admisión y en qué diseños puede adelantarse?

Prioridad docente · G19, G42

Ejes de respuesta: Inercia de carga, régimen y estrategias Miller; aclarar la discrepancia de la guía.

M114 ¿Qué presión y temperatura puede alcanzar el aire al terminar la compresión?

Prioridad docente · G48, G49

Ejes de respuesta: Citar un motor o ejemplo documentado, carga y presión absoluta o manométrica.

M115 ¿Qué presión y temperatura máximas se alcanzan durante la combustión?

Prioridad docente · G14, G50, G51

Ejes de respuesta: Distinguir pico de gas, temperatura de metal y dato específico del motor.

M116 ¿Cómo cambian presión y temperatura de escape desde la apertura de la válvula hasta el colector?

Prioridad docente · G52

Ejes de respuesta: Descarga, pulsos, turbina y lugar de medición; no usar un único valor.

M117 ¿Qué ventajas y desventajas presentan diésel y Otto para distintas tareas navales?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Consumo, masa, costo, seguridad del combustible y mantenimiento.

M118 ¿Cómo compararías dos y cuatro tiempos sin suponer que uno siempre tiene menor rendimiento mecánico?

Prioridad docente · G17

Ejes de respuesta: Fricción, auxiliares de barrido, potencia y condiciones de comparación.

M119 ¿Cómo distinguirías en un diagrama indicado una baja compresión de una combustión atrasada?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Forma de las curvas, sincronización y contraste con otros cilindros.

M357 Señalá trabajo indicado y pérdidas de bombeo en un diagrama P-V real.

EXAMEN · D26-04, D26-07, DT1-08, DA-02 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El trabajo indicado es la integral de presión respecto del volumen en el cilindro; se consideran lazos de alta y baja presión con su signo. En cuatro tiempos atmosférico, admisión y escape suelen consumir trabajo de bombeo. En uno sobrealimentado las presiones pueden modificar el signo del lazo; no es obligatorio que toda renovación sea una pérdida. Potencia efectiva al eje descuenta pérdidas mecánicas.

M358 Dibujá un P-V real de un dos tiempos con lumbreras y explicá qué cambia al incorporar escape en culata.

EXAMEN · GA26-07, D26-02, D26-04, DT1-01, DT2-01, DA-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Ubicá compresión, inyección y combustión, expansión, apertura de escape, descarga y barrido alrededor del PMI. Con lumbreras gobierna su geometría y el pistón; una válvula de escape permite un control adicional del cierre y la disposición uniflujo correspondiente. No basta dibujar un ciclo ideal: marcá intercambio y presiones de barrido y escape del diseño.

M359 Compará motores de propulsión de dos y cuatro tiempos por peso, potencia y aplicación.

EXAMEN · D26-06, DA-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Un dos tiempos realiza un ciclo por vuelta y un cuatro tiempos por dos, pero eso no determina por sí solo su potencia específica o rendimiento. Compará igual base de potencia y servicio, masa total instalada, régimen, barrido, mantenimiento y acoplamiento a la hélice. Los dos tiempos lentos grandes y cuatro tiempos semirrápidos tienen aplicaciones distintas; evitá una regla universal de prevalencia.

M360 Dibujá un diagrama circular real de cuatro tiempos atmosférico y ubicá el cruce de válvulas.

EXAMEN · D26-01, DA-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Representá 720 grados y los procesos de admisión, compresión, combustión-expansión y escape. Ubicá aperturas, cierres e inyección respecto de PMS y PMI con datos del motor; el solape es el intervalo en que admisión y escape permanecen abiertas. Diferenciá el diagrama de eventos del P-V y explicá por qué los eventos reales no coinciden todos con puntos muertos.

M376 Dibujá un diagrama P-V real de un diésel de cuatro tiempos sobrealimentado y explicá qué cambia si la luz de admisión es mínima.

EXAMEN · DA-01, DA-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En un cuatro tiempos sobrealimentado la carrera de admisión transcurre a una presión superior a la atmosférica impuesta por el turbocompresor, y durante el cruce de válvulas alrededor del PMS ese exceso de presión barre los gases residuales de la cámara. Si la válvula de admisión tiene huelgo mínimo o insuficiente, permanece abierta más grados de los debidos o no cierra herméticamente al subir el pistón: parte de la carga refluye al múltiple, caen la presión y temperatura finales de compresión, empeora la combustión y cae la potencia.

M377 ¿Qué problema presenta un diésel de dos tiempos sólo con lumbreras simétricas en la carrera ascendente y cómo se corrige el ciclo?

EXAMEN · GA26-07, C24T-02 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En un cilindro con lumbreras controladas únicamente por la falda del pistón, las lumbreras de escape son más altas que las de barrido: al descender abren primero para aliviar presión, pero al ascender el pistón tapa primero las de barrido mientras las de escape siguen abiertas, permitiendo que escape parte del aire fresco y formando hollín por mal llenado. La corrección del ciclo de dos tiempos incorpora bomba de barrido o turbocompresor y una válvula de escape en culata (o válvula rotativa/asimetría) que permite cerrar el escape antes que el barrido y sobrealimentar.

M397 Desarrollá las cuatro fases del ciclo práctico de un motor diésel de cuatro tiempos vinculando cada evento con sus ángulos respecto de PMS y PMI.

EXAMEN · C24T-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: 1) Admisión: la válvula de admisión abre con adelanto antes del PMS (AAA, p. ej. ~15° en el ejemplo de cátedra) y cierra con retraso después del PMI (RCA, ~20°) aprovechando la inercia del aire para mejorar el llenado. 2) Compresión: con válvulas cerradas el pistón sube hasta el PMS elevando presión y temperatura del aire por encima del punto de inflamación del gasoil. 3) Combustión-expansión (carrera motriz): el inyector abre con adelanto antes del PMS (AAI, ~7°) para compensar el retardo de ignición y la combustión se extiende durante el inicio del descenso. 4) Escape: la válvula de escape abre con adelanto antes del PMI (AAE, ~42°) para aliviar la presión del cilindro y cierra después del PMS siguiente (RCE, ~12°), generando el cruce de válvulas con la nueva admisión.

Unidad 5 Sistema de distribución

Levas y árboles, válvulas, asientos, guías, resortes, balancines, varillas y botadores; accionamientos, relaciones de velocidad y puesta a punto.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M120 ¿Qué función tiene la distribución y qué procesos sincroniza con el cigüeñal?

EXAMEN · GA26-10, GB-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Entrada y salida de gases y relación con inyección o encendido.

M121 ¿Qué es un camón o leva y cómo su perfil determina alzada, duración y aceleración?

EXAMEN · GA26-10, DT1-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Círculo base, rampas, flancos y nariz.

M122 ¿Qué materiales, apoyos y lubricación requiere un árbol de levas?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Desgaste de contactos, rigidez, engrase y fijación axial.

M123 ¿Cómo se transmite el movimiento desde una leva hasta una válvula?

EXAMEN · GA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Botador, varilla, balancín y variantes de accionamiento directo.

M124 ¿Qué diferencias hay entre botadores mecánicos, de rodillo e hidráulicos?

EXAMEN · GA26-10, DT1-03, DT1-07, DT2-06, DT2-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Contacto, ajuste de holgura, alimentación de aceite y fallas.

M125 ¿Qué funciones cumplen varillas y balancines y qué defectos alteran su trabajo?

EXAMEN · GA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Transmisión, relación de palanca, desgaste y deformación.

M126 ¿Qué partes y materiales caracterizan a una válvula de admisión y a una de escape?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cabeza, vástago, asiento y distintas exigencias térmicas.

M127 ¿Cómo cambian la distribución y la cámara al disponer válvulas laterales, en culata o varias por cilindro?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Recorrido de gases, espacio disponible y mecanismos de accionamiento.

M128 ¿Qué funciones cumplen asiento y guía de válvula?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Estanqueidad, centrado, disipación de calor y juego de vástago.

M129 ¿Cómo se distinguen asientos integrales, insertados y denominados flotantes en el material de clase?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Identificar la construcción del dibujo y confirmar la nomenclatura específica.

M130 ¿Para qué sirven los resortes de válvula y qué ocurre si pierden fuerza o se rompen?

EXAMEN · GA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cierre, seguimiento de leva y riesgo de contacto con el pistón.

M131 ¿Qué es la luz de válvulas y por qué se ajusta en una condición definida?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dilatación, leva en círculo base y valor en frío o caliente según manual.

M132 ¿Qué síntomas provoca una luz de válvula demasiado pequeña o demasiado grande?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Pérdida de cierre, quemado, ruido y alteración de eventos.

M133 ¿Qué ventajas y fallas presentan cadenas, correas y trenes de engranajes de distribución?

EXAMEN · GA26-10, DT2-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Sincronismo, tensión, juego, lubricación y mantenimiento.

M134 ¿Qué relación de velocidades corresponde al árbol de levas de un cuatro tiempos y al de un dos tiempos convencional?

EXAMEN · GA26-10, DT2-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Mitad de rpm o mismas rpm cuando el árbol acciona eventos de cada ciclo.

M135 ¿Cómo se verifica la puesta a punto de distribución?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Marcas, PMS de referencia, sentido de giro y comprobación de eventos.

M136 ¿Qué diferencias hay entre distribución mecánica y accionamiento electrohidráulico en motores grandes?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Orden electrónica, actuador, fluido de mando y ausencia posible de árbol convencional.

M137 ¿Cómo distinguirías una válvula que no sella de un inyector que no aporta combustible?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Compresión, temperatura de escape y pruebas autorizadas.

M138 Después de intervenir distribución, ¿qué comprobaciones preceden al primer arranque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Sincronismo, holguras, giro controlado, herramientas retiradas y protecciones.

M347 ¿Qué diferencia una válvula con linterna de una sin linterna al desmontarla?

EXAMEN · DT1-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En la terminología del material, la linterna es un alojamiento o jaula desmontable que reúne elementos del conjunto valvular y puede permitir retirarlos sin desmontar toda la culata. Sin ella, los elementos se alojan directamente en la culata. El alcance del desmontaje depende del motor: identificá asiento, guía, vástago y fijación en su plano.

M348 ¿Qué válvulas puede tener una culata y cómo cambia con el sistema de arranque y el ciclo?

EXAMEN · PB26-04, DT1-09, DT2-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Pueden existir admisión, escape, inyección, aire de arranque, indicadora o purga y dispositivos de seguridad, según el motor. Un motor neumático que mueve el volante no equivale a distribuir aire de arranque dentro de los cilindros. No todos los dos tiempos tienen válvulas de admisión ni todas las culatas llevan seis válvulas: primero se define el diseño.

M349 Compará una leva de distribución con el mando de aire de arranque y explicá qué sincronizan.

EXAMEN · DT1-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La distribución gobierna eventos de intercambio de gases con perfil de apertura y cierre apropiado. El distribuidor de arranque ordena la admisión de aire en cilindros y posiciones que produzcan par en el sentido solicitado, cuando ese sistema existe. Los perfiles y accionamientos dependen del fabricante; el sistema de arranque no se describe como idéntico a la válvula de admisión.

M350 ¿Cómo se monta un asiento postizo de válvula por ajuste térmico?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La interferencia y las dimensiones prescritas aseguran el ajuste. Puede enfriarse el inserto o calentarse controladamente la culata según el procedimiento, respetando material y límites. Se comprueban alojamiento, concentricidad, apoyo y acabado del asiento. No se aplica una temperatura universal ni se golpea o calienta sin control para forzar el montaje.

M356 Marcá en un diagrama qué cambia con luz excesiva o insuficiente en admisión y escape.

EXAMEN · DT1-02, DT2-02, DA-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En un tren mecánico convencional, luz excesiva tiende a retrasar la apertura y adelantar el cierre, reduciendo duración y alzada efectiva. Luz insuficiente tiende al efecto opuesto y puede impedir el cierre en caliente. En admisión afecta llenado; en escape puede afectar evacuación, sellado y refrigeración del asiento. Dibujá ambas situaciones respecto del reglaje nominal sin universalizar ángulos ni diseños hidráulicos.

M366 ¿Qué diferencia establece la cátedra entre mecanismo de distribución y mecanismo de accionamiento valvular?

EXAMEN · GA26-10, GB-09, DT1-04, DT2-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En la corrección docente se distingue el mecanismo de distribución o mando de sincronismo (que vincula el giro del cigüeñal con el árbol de levas mediante tren de engranajes, cadena o correa dentada, manteniendo la relación 2:1 en cuatro tiempos y 1:1 en dos tiempos) respecto del mecanismo de accionamiento valvular propiamente dicho (leva o camón, botador o taqué, varilla de empuje, balancín, válvula y resortes). Al responder en examen conviene identificar ambos subsistemas sin mezclarlos.

M371 Compará y esquematizá los sistemas de accionamiento valvular directo, semidirecto e indirecto, indicando dónde se mide la luz.

EXAMEN · DT1-03, DT2-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En el accionamiento directo el árbol de levas se ubica en la culata y el camón actúa directamente sobre el botador o platillo de la válvula; en el semidirecto el árbol en culata acciona la válvula mediante un balancín o palanca intermedia con rodillo; en el indirecto el árbol alojado en el bloque mueve botador, varilla de empuje y balancín. La luz de válvulas se mide con calibre sonda en el punto previsto por el fabricante (entre punta de balancín y vástago o entre leva y botador) con la leva en su círculo base.

M372 ¿Por qué una válvula puede llevar hasta dos o tres resortes concéntricos y qué función cumple cada uno?

EXAMEN · DT2-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Los resortes deben vencer la inercia del mecanismo para que el seguidor copie el perfil de la leva sin despegarse y asegurar el cierre estanco de la válvula sobre su asiento. Emplear dos o tres resortes helicoidales concéntricos de distinto diámetro y paso reparte la carga, reduce la altura necesaria, evita la resonancia o flotación al tener frecuencias naturales diferentes y aporta seguridad mecánica para sostener la válvula si uno de los resortes se rompe.

M373 ¿Qué diferencias constructivas existen entre la válvula de admisión y la de escape y cómo se comparan los asientos de 45° y 30°?

EXAMEN · DT2-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La válvula de admisión suele construirse con mayor diámetro de cabeza para maximizar el llenado y opera refrigerada por el aire fresco; la de escape es de menor diámetro, soporta el barrido de gases muy calientes y corrosivos y utiliza aceros aleados (al cromo-silicio o níquel-cromo) y recargues duros tipo Stellite en el asiento. El asiento cónico a 45° logra mayor presión de contacto, buen autocentraje y mejor resistencia frente a depósitos de escape; el asiento a 30° ofrece mayor área de pasaje para una misma alzada pero menor presión específica de cierre.

M374 ¿Qué tipos de compensadores automáticos de luz de válvulas cita el apunte y de qué depende el huelgo en trenes mecánicos?

EXAMEN · DT1-07, DT2-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El material de clase distingue los compensadores automáticos hidráulicos (que emplean presión de aceite y válvula de retención interna) y los mecánicos de resorte, ambos destinados a absorber las variaciones por dilatación térmica sin requerir ajustes manuales periódicos. En los trenes mecánicos convencionales el huelgo prescrito depende de la longitud del vástago, el coeficiente de dilatación y la temperatura de servicio, razón por la cual la válvula de escape suele llevar mayor luz en frío que la de admisión.

M375 En un motor de dos tiempos con lumbreras y válvula en culata, ¿cómo alteran el diagrama y el ciclo un huelgo mínimo o máximo en la válvula?

EXAMEN · DT1-01, DT1-02, DT2-01, DT2-02, DA-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Con huelgo mínimo la válvula abre anticipadamente y cierra con retraso: en una válvula de escape pierde trabajo de expansión, altera la sobrealimentación y corre riesgo de no asentar en caliente quemando asiento y platillo; en una válvula de barrido/admisión en culata prolonga la apertura retrasando el inicio efectivo de compresión. Con huelgo máximo la válvula abre tarde y cierra antes: acorta el tiempo y la sección de pasaje, dificulta evacuar gases quemados cuando se descubren las lumbreras, retiene gases residuales y provoca llenado pobre y combustión incompleta.

M398 Compará los cuatro sistemas de transmisión de la distribución evaluados en examen: correa, cadena, engranajes y barra con engranaje helicoidal.

EXAMEN · DT2-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: 1) Por correa dentada: conecta cigüeñal y árbol de levas en seco con un tensor calibrado; es silenciosa pero exige mayor mantenimiento y reemplazo preventivo para evitar rotura y pérdida de sincronismo. 2) Por cadena de rodillos: trabaja lubricada entre piñones con guías y tensor, apta para distancias medias aunque sufre estiramiento progresivo. 3) Por tren de engranajes (directo o con piñones intermedios): es el sistema más robusto y duradero en motores diésel navales, requiriendo control de juego entre dientes y marcas de puesta a punto. 4) Por eje o barra vertical con engranajes helicoidales o cónicos: se emplea en diseños específicos con árbol de levas en culata distante del cigüeñal.

Unidad 6 Diésel e inyección de combustible

Propiedades del combustible, combustión, atomización y penetración; circuito completo, bombas Bosch, sistemas de inyección, toberas, apertura, estanqueidad y mantenimiento.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · I Daniel Cabronero Mesas Inyección y combustión · B Bosch Sistemas diésel e inyección · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M139 ¿Qué propiedades del combustible condicionan el funcionamiento de un diésel naval?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Densidad, viscosidad, poder calorífico, cetano, inflamación, derrame, azufre y contaminantes.

M140 ¿Cómo distinguís poder calorífico del combustible y potencia térmica suministrada al motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Energía por masa frente a energía por tiempo; PCI y caudal másico.

M141 ¿Qué expresa el número de cetano y cómo influye en el retraso de encendido?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aptitud de autoencendido, arranque y brusquedad de combustión.

M142 ¿Qué diferencias hay entre punto de inflamación, autoignición y punto de derrame?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Fenómenos y ensayos distintos; consecuencias operativas.

M143 ¿Por qué importan viscosidad y temperatura a la entrada del sistema de inyección?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Bombeabilidad, atomización y lubricación de componentes.

M144 ¿Cómo afecta el azufre del combustible a depósitos, corrosión y selección del aceite?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Formación de compuestos ácidos, temperatura y reserva alcalina apropiada.

M145 Dibujá el recorrido completo del combustible desde almacenamiento hasta retorno. ¿Qué hace cada equipo?

EXAMEN · INY-01, INY-02 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Trasiego, decantación cuando existe, tratamiento, servicio, alimentación, filtros e inyección.

M146 ¿Qué diferencias funcionales hay entre alimentación de baja presión e inyección de alta presión?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Caudal, filtrado, dosificación, presión y momento de entrega.

M147 ¿Cómo compararías bomba línea inyector, bomba unitaria, inyector bomba y common rail?

EXAMEN · INY-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Lugar donde se genera presión, acumulación y control de entrega.

M148 ¿Cómo funciona una bomba inyectora tipo Bosch de émbolo y hélice?

EXAMEN · D26-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Llenado, carrera efectiva, derrame, cremallera y corte de suministro.

M149 ¿Qué función tiene la válvula de impulsión y qué efectos producen las ondas de presión en las tuberías?

EXAMEN · D26-05, INY-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Fin de inyección, presión residual y geometría de líneas según diseño.

M150 ¿Qué hace el acumulador common rail y cómo se relacionan bomba, sensor, regulador e inyectores?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Presión almacenada y control del instante y cantidad inyectada.

M151 ¿Cuáles son las partes de un inyector mecánico y cómo abre y cierra su aguja?

EXAMEN · D26-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cuerpo, tobera, aguja, resorte y fuerzas hidráulicas.

M152 ¿Qué significa presión de apertura o de ruptura del inyector?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Apertura de aguja; distinguir de presión máxima de inyección y de combustión.

M153 ¿Por qué la presión de inyección debe superar la del cilindro durante la entrega?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Diferencia de presión, flujo y formación del chorro.

M154 ¿Qué significan pulverización, atomización y penetración del combustible?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Gotas, distribución espacial, evaporación y uso de términos del curso.

M155 ¿Qué sucede si el chorro penetra demasiado o demasiado poco?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Mezcla deficiente, contacto con paredes, humo y cargas térmicas.

M156 ¿Qué fases reconocés en la combustión diésel real?

EXAMEN · D26-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Retraso de encendido, combustión premezclada y controlada por mezcla.

M157 ¿Qué diferencia hay entre inyección directa e indirecta con cámara auxiliar?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cámara principal, precámara o torbellino, pérdidas y arranque.

M158 ¿Cómo funcionan las cámaras de precombustión, turbulencia y célula de energía descritas en los apuntes?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Pasajes, movimiento de gases y finalidad; distinguir diseños históricos.

M159 ¿Qué diferencias presentan la inyección neumática histórica y la inyección mecánica?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Fuente de energía para introducir combustible, equipos y limitaciones.

M160 ¿Cómo se comprueban estanqueidad, apertura y patrón de pulverización de un inyector?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Banco adecuado, procedimiento, protección y comparación con datos del modelo.

M161 ¿Qué mantenimiento requieren tobera, aguja, filtros y retorno del sistema?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Limpieza controlada, inspección, sustitución y prueba final.

M162 ¿Qué síntomas esperarías de una tobera que gotea o un inyector trabado?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Humo, temperatura de escape, golpeteo, dilución y cilindro afectado.

M163 ¿Cómo distinguís aire en alimentación, filtro obstruido y bomba de inyección defectuosa?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Presiones, continuidad del suministro, diferencial del filtro y pruebas ordenadas.

M164 ¿Qué consecuencias tienen inyección demasiado adelantada, atrasada o desigual entre cilindros?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Picos de presión, trabajo, temperatura de escape y reparto de carga.

M165 ¿Qué riesgos presenta intervenir un sistema de alta presión y cómo se verifica la ausencia de presión residual?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aislamiento y descarga según manual; nunca buscar fugas con la mano.

M166 ¿Por qué no alcanza con aumentar combustible para recuperar potencia?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aire disponible, límites térmicos, humo y sobrecarga.

M351 ¿Qué significan distribución interior y exterior de la inyección en el material de clase?

EXAMEN · INY-06, INY-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En el esquema mecánico del apunte se distinguen procesos en la bomba y procesos hasta la entrega por el inyector. Relacioná llenado, cierre de lumbreras y generación de presión en la bomba con propagación en la tubería, apertura y cierre de aguja y pulverización. Identificá el esquema antes de usar los nombres: no describen igual un common rail.

M352 Explicá la acción diferencial de la aguja del inyector.

EXAMEN · INY-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La presión del combustible actúa sobre superficies efectivas de la aguja y genera una fuerza de apertura frente al resorte y otras fuerzas. Cuando se alcanza la condición de apertura la aguja se levanta y permite la entrega; al caer la presión vuelve a asentar según el diseño. Dibujá áreas y fuerzas; no supongas igualdad entre presión de apertura e inyección durante todo el evento.

M363 Distinguí intertiempo, retraso hidráulico y retraso de encendido en inyección diésel.

EXAMEN · INY-12 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Ubicá inicio de acción de bomba, inicio real de inyección e inicio de combustión en tiempo o grados. La propagación y respuesta hidráulica no coinciden con la preparación físico-química hasta ignición. El término intertiempo se interpreta con el diagrama y convención del docente; no se usa para sumar o confundir intervalos distintos sin definir sus extremos.

M364 ¿Qué hace un purificador centrífugo de combustible y cuáles son sus límites?

EXAMEN · C24T-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Separa fases y partículas por diferencias de densidad bajo fuerza centrífuga, con configuración y condiciones de caudal y temperatura previstas. Se distinguen purificación con separación de agua y clarificación según equipo. No elimina cualquier contaminante disuelto ni sustituye filtros, análisis y corrección del origen de contaminación; se sigue el manual del separador.

M382 ¿Por qué la bomba de inyección tipo Bosch tiene carrera geométrica constante y cómo varía el volumen dosificado?

EXAMEN · INY-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La leva impulsa al émbolo siempre entre el mismo PMI y PMS geométricos, pero el suministro efectivo comienza cuando el borde superior del émbolo obtura las lumbreras de entrada y termina cuando su rampa o ranura helicoidal descubre el orificio de descarga, aliviando bruscamente la presión hacia la galería de baja. Al desplazar la cremallera gira el émbolo dentro de su cilindro y cambia la altura a la que la hélice abre el derrame, modificando la carrera útil y la dosis inyectada según la carga.

M383 Enumerá y describí las tres etapas de la distribución exterior y las tres etapas de la distribución interior en el examen de inyección.

EXAMEN · INY-06, INY-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Según la clasificación evaluada en la cátedra, la distribución exterior (realizada por el sistema de bombeo y regulación) abarca tres etapas: 1) Dosificación (entregar a cada cilindro la masa necesaria), 2) Regulación (introducirla en el momento o ángulo oportuno del ciclo) y 3) Graduación (adecuar el caudal al régimen y carga). La distribución interior (realizada por el inyector dentro de la cámara) comprende: 1) Pulverización (subdividir el líquido en gotas finísimas), 2) Penetración (dar alcance al chorro en el aire denso) y 3) Difusión (mezclar homogéneamente el combustible con todo el aire).

M384 Esquematizá las tres posiciones del émbolo con rebaje helicoidal (plena marcha, ralentí y parada) y la válvula de descarga Bosch.

EXAMEN · INY-02, INY-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: a) En plena marcha el giro del émbolo orienta el tramo más largo de pared maciza frente a la lumbrera de descarga, logrando máxima carrera efectiva y máximo caudal. b) En ralentí la rampa helicoidal descubre la lumbrera casi de inmediato tras cubrir la entrada, inyectando el caudal mínimo estable. c) En motor parado la ranura vertical coincide con la lumbrera durante toda la subida y no se genera presión. En la salida del elemento, la válvula de descarga actúa como retención unidireccional y su collarín de retracción descomprime la tubería al cerrar para lograr un corte limpio sin goteo en la tobera.

M385 ¿Por qué se contraponen la pulverización y el grado de penetración del chorro de combustible en la cámara de combustión?

EXAMEN · INY-13 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La pulverización divide el chorro en gotas muy pequeñas para multiplicar la superficie de contacto con el aire caliente y acelerar su vaporización, pero al tener muy poca masa individual esas microgotas pierden velocidad rápidamente por el rozamiento con el aire comprimido denso y penetran poco. En cambio, un chorro compacto de gotas más gruesas conserva mayor cantidad de movimiento y llega lejos en la cámara, pero se evapora y mezcla con mayor lentitud; por eso la presión de inyección y la geometría de los orificios de la tobera buscan un compromiso acorde al tamaño y turbulencia de la cámara.

M386 Compará los motores diésel de inyección directa con los de inyección indirecta (precombustión, turbulencia y celda de energía).

EXAMEN · INY-08, INY-09, INY-14, INY-15, INY-16 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En inyección directa el inyector multiorificio pulveriza a alta presión directamente sobre la cámara principal labrada en la cabeza del pistón: tiene menores pérdidas de calor por paredes, mayor rendimiento térmico, menor consumo específico y mejor arranque en frío, aunque mayor pico de presión y ruido. En inyección indirecta se emplea una cámara auxiliar en la culata (antecámara de precombustión, cámara esférica/tangencial de turbulencia o celda acumuladora de energía con el inyector fuera de la celda apuntando al pasaje): aprovecha la gran turbulencia generada en el conducto para usar menor presión de inyección e inyector de espiga con marcha más suave, a costa de mayor consumo y requerir bujía incandescente en frío.

Unidad 7 Otto y sistemas de mezcla y encendido

Mezcla, carburador elemental y variantes, inyección de nafta, sensores y actuadores; bobina, distribuidor, condensador, bujías y encendido electrónico.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · N Gastón Tolay Inyección electrónica de nafta · O NASA Engine Thermodynamic Analysis · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

M167 ¿Qué significa relación aire combustible y qué distingue mezcla rica, pobre y estequiométrica?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Relación másica, lambda y dependencia de composición del combustible.

M168 ¿Cómo funciona un carburador elemental?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Cuba, flotante, surtidor, venturi y mariposa.

M169 ¿Qué circuitos permiten al carburador trabajar en arranque, ralentí, aceleración y carga?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Enriquecimiento, transición y dosificación.

M170 ¿Qué diferencias hay entre carburadores de flujo ascendente, descendente y horizontal?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dirección del aire y disposición física; reconocer un esquema.

M171 ¿Cómo se comparan carburación e inyección de nafta en control de mezcla y consumo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dosificación, transitorios y compensación de condiciones.

M172 ¿Qué diferencias hay entre inyección monopunto, multipunto y directa de nafta?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Número y ubicación de inyectores; distinguir ubicación de estrategia temporal.

M173 ¿Qué significan inyección continua, intermitente, simultánea y secuencial?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Momento de accionamiento; no suponer que toda secuencial ocurre con válvula abierta.

M174 ¿Cómo relaciona una ECU las señales de MAP o MAF, TPS y temperaturas con el combustible inyectado?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Carga, masa de aire, arranque y actuadores.

M175 ¿Qué informa la sonda lambda y cuándo puede regularse la mezcla en lazo cerrado?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Oxígeno en escape, condiciones de funcionamiento y límites del diagnóstico.

M176 ¿Cómo funciona un encendido convencional con bobina, ruptor, condensador y distribuidor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Circuitos primario y secundario y sincronización de la chispa.

M177 ¿Qué cambia en un encendido electrónico y qué señales necesita?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Captación de posición, módulo o ECU y bobinas.

M178 ¿Qué función cumplen la bujía, su grado térmico y la luz entre electrodos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Chispa, disipación de calor y diagnóstico visual.

M179 ¿Por qué se adelanta la chispa y cómo se verifica la puesta a punto?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Tiempo de combustión, régimen, carga y referencia del fabricante.

M180 ¿Qué diferencia hay entre detonación y preencendido en un Otto?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Autoencendido del gas final frente a ignición antes de la chispa; daños.

M181 ¿Cómo investigarías un motor Otto que gira pero no enciende?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Alimentación, chispa, compresión y sincronismo sin cambiar piezas al azar.

M182 ¿Qué precauciones particulares requieren nafta, vapores y equipos eléctricos en una instalación naval?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Ventilación prevista, fugas y prevención de fuentes de ignición.

M353 Compará picado diésel, detonación nafta, número de octano e índice de cetano.

EXAMEN · GA26-08, PB26-06, INY-10, INY-11, INY-13 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En Otto la detonación es autoencendido del gas final tras iniciarse la combustión normal; octano caracteriza resistencia a detonación. En diésel un retraso de encendido prolongado puede acumular combustible y causar subida brusca de presión al quemarse; cetano caracteriza aptitud de autoencendido. No son números intercambiables ni equivalen al poder calorífico.

Unidad 8 Refrigeración

Objeto, circuitos abiertos y cerrados, aire, agua directa e indirecta, quilla y casco; tanque de compenso, termostato, corrosión, incrustación y mantenimiento.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · F2 Material de Motores Diésel Lubricación recalentamiento y purga · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M183 ¿Por qué es necesario refrigerar un motor y por qué enfriarlo demasiado también perjudica?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Temperatura de materiales, película lubricante, condensación y eficiencia.

M184 ¿Cómo se transfiere calor desde gases y piezas al refrigerante y al ambiente?

EXAMEN · REF-01 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Conducción, convección y resistencia térmica de depósitos.

M185 ¿Cómo se diferencian refrigeración por aire, agua directa e indirecta?

EXAMEN · GB-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Recorrido y fluido que toca el motor.

M186 ¿Qué significan circuito abierto y cerrado y cómo se combinan en una instalación naval?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Agua externa y circuito interno recirculado.

M187 Dibujá un circuito de agua dulce y otro de agua de mar. ¿Dónde intercambian calor?

EXAMEN · REF-07 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Tomas, filtros, bombas, motor, termostato, enfriador y descarga.

M188 ¿Cómo funcionan enfriadores de quilla y de casco y qué mantenimiento requieren?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Transferencia al agua exterior, incrustación y protección de superficies.

M189 ¿Qué son los circuitos de alta y baja temperatura cuando el motor los incorpora?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Camisas, aire de carga y aceite; temperaturas según diseño.

M190 ¿Qué función cumple el tanque de expansión o compenso y por qué importa su ubicación?

EXAMEN · REF-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dilatación, reserva, desaireación y presión estática.

M191 ¿Cómo trabaja un termostato con derivación y qué ocurre si queda abierto o cerrado?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Reparto de caudal, calentamiento y sobretemperatura.

M192 ¿Qué diferencias hay entre bombas centrífugas y de impulsor flexible en refrigeración?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Principio, cebado, desgaste y funcionamiento sin líquido.

M193 ¿Por qué se controla la calidad del agua y la concentración de aditivos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Corrosión, depósitos, cavitación y compatibilidad con materiales.

M194 ¿Cómo se originan corrosión, incrustaciones y cavitación y qué señales permiten distinguirlas?

EXAMEN · PB26-08, REF-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Ataque químico, depósito térmico y colapso de burbujas.

M195 ¿Qué comprobaciones harías ante aumento de temperatura con poco caudal de agua de mar?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Toma, filtro, impulsor, aire y obstrucciones.

M196 ¿Cómo detectarías una fuga interna en un intercambiador?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Diferencia de presiones, contaminación y prueba aislada.

M197 ¿Qué precauciones cambian al operar en zonas muy frías o cálidas?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Congelación, viscosidad, capacidad del enfriador y límites de carga.

M198 ¿Cómo interpretarías temperaturas de entrada y salida junto con caudal y carga?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Balance de calor; un salto térmico aislado no basta para diagnosticar.

M199 ¿Qué permite estimar Q por unidad de tiempo = caudal másico por calor específico por salto de temperatura?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Potencia evacuada y unidades; ejemplo de agua.

M200 ¿Qué mantenimiento preventivo corresponde a bombas, filtros, enfriadores, termostatos y mangueras?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Inspección, limpieza, pruebas y registro de tendencias.

M354 ¿Qué son los ánodos de sacrificio o panes de cinc y dónde se emplean?

EXAMEN · REF-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El ánodo de un material adecuado se consume preferentemente para proteger metales conectados en un circuito electroquímico. Puede instalarse en equipos en contacto con agua de mar cuando el fabricante lo prevé. Se verifica material, continuidad eléctrica, consumo y ubicación; no se coloca cinc indiscriminadamente en todos los circuitos ni sustituye el tratamiento del agua.

M355 ¿Cómo influye la diferencia de presión entre aceite y agua en una fuga de un enfriador?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: La fuga tiende a avanzar desde el lado de mayor presión al de menor presión. En diseños habituales se mantiene el aceite a mayor presión durante servicio, pero se comprueba el esquema real y la condición de marcha o parada. Al detenerse pueden cambiar las presiones y el sentido de contaminación. No se deduce la fuga solo del valor de un manómetro.

M378 ¿Qué requisitos debe cumplir un buen refrigerante naval, qué son los inhibidores y cómo influyen los puntos de ebullición y congelación?

EXAMEN · REF-02, REF-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El fluido refrigerante debe poseer alta capacidad térmica, elevar el punto de ebullición (evitando bolsas de vapor y película aislante en zonas calientes, ayudado por la presurización del sistema), reducir el punto de congelación en climas fríos, proteger los metales frente a la corrosión, mitigar la cavitación en camisas húmedas y bombas y cuidar sellos elastoméricos. Los inhibidores son aditivos químicos que forman una barrera pasivante protectora sobre las superficies metálicas internas y deben controlarse según el programa de tratamiento.

M379 ¿Por qué el tanque del circuito cerrado se llama de expansión y compenso y cómo debe estar su válvula de comunicación en marcha normal?

EXAMEN · REF-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Se llama tanque de expansión porque su cámara superior admite el aumento de volumen del agua dulce al elevarse su temperatura de régimen, y de compenso porque repone fluido ante pequeñas fugas y mantiene una altura estática positiva sobre la aspiración de la bomba de circulación, favoreciendo además la desaireación. La válvula que comunica el tanque con el circuito cerrado debe encontrarse abierta durante el funcionamiento normal; sólo la válvula de llenado desde la red externa permanece cerrada salvo al reponer nivel.

M380 Esquematizá las tres condiciones operativas de una válvula termostática de doble asiento y el recorrido del agua en cada una.

EXAMEN · REF-03, REF-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: 1) Válvula cerrada (motor frío): el asiento hacia el enfriador permanece cerrado y el asiento de bypass abierto, recirculando el agua desde la descarga de las culatas directamente a la aspiración de la bomba para alcanzar pronto la temperatura de régimen. 2) Apertura parcial (regulación intermedia): ambos asientos quedan parcialmente abiertos, repartiendo caudal entre el enfriador y la línea de derivación. 3) Apertura total (motor a plena temperatura): cierra por completo el bypass y envía todo el caudal a través del enfriador hacia la aspiración de la bomba.

M381 ¿Qué diferencia constructiva requiere una bomba de refrigeración acoplada a un motor reversible frente a uno de un solo sentido de giro?

EXAMEN · REF-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En un motor de sentido de giro único, la bomba acoplada mecánicamente puede ser centrífuga con rodete y voluta diseñados para rotar en una sola dirección. En cambio, en un motor directamente reversible que invierte su sentido de rotación para dar marcha atrás, una bomba arrastrada por el propio motor debe mantener el sentido de bombeo en ambas rotaciones (mediante bomba alternativa de pistón con juego de válvulas de retención, diseño bidireccional con carcasa simétrica o bien empleando electrobombas independientes del giro del cigüeñal).

M395 ¿Cómo se clasifican los intercambiadores de calor en motores diésel y cómo intervienen conducción, convección y radiación?

EXAMEN · REF-01, C24T-09 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Los intercambiadores transfieren calor entre dos fluidos separados por paredes metálicas sin mezclarlos; en motores navales cumplen función de enfriadores (de agua dulce de camisas, de aceite lubricante y de aire de carga) o de calentadores (precalentamiento de agua o combustible), construyéndose de tipo radiador, de placas o de casco y tubos (envuelta y tubo). En el motor el calor pasa de los gases de combustión a las paredes por convección y radiación, atraviesa las paredes metálicas de camisa y culata por conducción y se cede al agua de refrigeración por convección.

Unidad 9 Lubricación

Funciones, propiedades, clasificaciones, bases y aditivos; sistemas, circuitos y puntos a lubricar; filtración, controles, contaminación y seguridad.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite · S SKF Rolling bearings · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M201 ¿Qué funciones cumple el aceite además de reducir fricción?

EXAMEN · CB26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Refrigerar, limpiar, sellar, proteger y transmitir fuerza donde corresponda.

M202 ¿Qué propiedades debe conservar un lubricante diésel u Otto durante el servicio?

EXAMEN · CB26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Viscosidad, estabilidad, detergencia, dispersancia, protección y compatibilidad.

M203 ¿Qué diferencia hay entre viscosidad, índice de viscosidad y grado SAE?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Propiedad medida, variación con temperatura y clasificación.

M204 ¿Qué indican una clasificación de servicio y una aprobación del fabricante?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Desempeño requerido; viscosidad por sí sola no asegura aptitud.

M205 ¿Qué aportan bases minerales o sintéticas y aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes y antidesgaste?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Funciones, agotamiento y compatibilidad al mezclar.

M206 ¿Cómo compararías salpicadura, presión total y sistemas mixtos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Forma de llevar lubricante a cada superficie y sus limitaciones.

M207 ¿Qué diferencia hay entre cárter húmedo y seco?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Depósito, bombas de presión y recuperación y control del nivel.

M208 ¿Por qué un motor de cruceta puede tener lubricación de cilindros separada de la del sistema?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Consumo de aceite, contacto con productos de combustión y reserva alcalina.

M209 Trazá el recorrido del aceite desde el depósito hasta un cojinete. ¿Qué hace cada componente?

EXAMEN · GB-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aspiración, bomba, alivio, filtro, enfriador, galería y retorno según circuito.

M210 ¿De qué depende la formación de la cuña hidrodinámica en un cojinete?

EXAMEN · CB26-03 · Prioridad docente · C23

Ejes de respuesta: Viscosidad, velocidad relativa, carga, geometría y huelgo.

M211 ¿Cómo distinguís lubricación de película completa, mixta y límite?

EXAMEN · CB26-03 · Prioridad docente · C24

Ejes de respuesta: Separación de superficies, espesor relativo a rugosidad y condiciones transitorias.

M212 ¿Qué ocurre cuando se pierde la película y aparece fricción seca?

EXAMEN · CB26-03 · Prioridad docente · C25

Ejes de respuesta: Calentamiento, adhesión, arrastre y posible gripado.

M213 ¿En qué se diferencian presión del aceite de suministro y presión específica de carga del cojinete?

EXAMEN · CB26-03 · Prioridad docente · C14, C15

Ejes de respuesta: Magnitudes, puntos de medición y límites de temperatura del modelo.

M214 ¿Qué diferencias hay entre filtro de paso total, derivación, bypass y separación centrífuga?

EXAMEN · CB26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Qué retienen, continuidad de caudal y limitaciones de separación.

M215 ¿Qué revela el diferencial de presión de un filtro y cómo se interpreta con aceite frío?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Restricción, viscosidad y apertura posible de bypass.

M216 ¿Qué controles de lubricación se realizan antes de arrancar y en los primeros instantes de marcha?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Nivel, prelubricación cuando corresponde, presión, temperatura y fugas.

M217 ¿Qué efectos tienen agua y combustible en el aceite y qué equipos pueden detectarlos o tratarlos?

EXAMEN · CB26-03 · Prioridad docente · C31

Ejes de respuesta: Emulsión, dilución, corrosión y análisis; ventilación no limpia aceite ni elimina todo riesgo.

M218 ¿Por qué es crítica la caída de presión en la galería y cómo agrava el riesgo la dilución?

EXAMEN · CB26-03 · Prioridad docente · C32

Ejes de respuesta: Pérdida de película, confirmación segura y respuesta prevista de alarma, reducción o parada.

M219 ¿Cómo se toma una muestra representativa de aceite usado y qué tendencias se comparan?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Punto, condición de máquina, limpieza, horas y reposiciones.

M220 ¿Qué pueden sugerir agua, combustible, hollín y metales de desgaste en el análisis?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Asociar causas posibles con otras pruebas, sin diagnóstico por un único elemento.

M221 ¿Cómo diferenciarías bajo nivel, aireación, bomba desgastada y huelgos excesivos ante baja presión?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Temperatura, ruido, presión, retorno y pruebas de circuito.

M222 ¿Qué señales justifican revisar el aceite antes del intervalo habitual y qué registros conservarías?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Contaminación, variación de viscosidad, consumo, alarmas y criterio del fabricante.

M396 Definí punto de inflamación, punto de escurrimiento, demulsibilidad y residuo carbonoso en las propiedades del aceite lubricante.

EXAMEN · C24T-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El punto de inflamación es la temperatura mínima a la cual el aceite calentado desprende vapores que se inflaman al acercar una llama (su descenso en servicio advierte dilución por combustible). El punto de escurrimiento o fluidez es la temperatura mínima a la que el aceite aún fluye antes de inmovilizarse por frío. La demulsibilidad es la aptitud del aceite para separarse rápidamente del agua sin formar emulsiones estables, propiedad indispensable para que la centrífuga pueda deshidratarlo. El residuo carbonoso caracteriza la tendencia a dejar depósitos carbonosos ante altas temperaturas.

Unidad 10 Admisión escape y sobrealimentación

Filtros, silenciadores, múltiples y tuberías; barrido, bombas, turbo, enfriadores de aire y escape.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · T Wärtsilä Scavenging · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta) · LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape · COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

M223 ¿Qué elementos componen la admisión y el escape y qué función cumple cada uno?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Filtros, silenciadores, colectores, enfriadores, turbina y tuberías.

M224 ¿Qué distingue un motor atmosférico de uno sobrealimentado?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Masa de aire admitida, presión de carga y límites de diseño.

M225 ¿Qué diferencia hay entre barrido y sobrealimentación?

EXAMEN · D26-02, D26-03 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Renovar gases frente a aumentar masa de carga; pueden coexistir.

M226 ¿Qué formas de barrido y qué equipos pueden introducir aire en un diésel de dos tiempos?

EXAMEN · D26-02, D26-03 · Prioridad docente · G55

Ejes de respuesta: Transversal, lazo o uniflujo; soplantes y turbo según disposición.

M227 ¿Qué relación debe existir entre presión de barrido y presión del cilindro durante el intercambio?

EXAMEN · D26-02, D26-03 · Prioridad docente · G56

Ejes de respuesta: Gradiente de presión y pérdidas; valor específico de régimen y diseño.

M228 ¿Cómo funciona una bomba de barrido tipo Roots y qué energía consume?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Desplazamiento, accionamiento y diferencia respecto de turbocompresor.

M229 ¿Cómo se relacionan turbina de escape, eje y compresor de un turbo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Recuperación de energía del gas y compresión del aire.

M230 ¿Por qué puede necesitar una soplante auxiliar un diésel de dos tiempos con turbo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Energía insuficiente de escape al arranque o baja carga.

M231 ¿Para qué se enfría el aire después de comprimirlo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Densidad, masa admitida, temperatura de carga y condensación.

M232 ¿Qué consecuencias tiene una fuga o suciedad en el enfriador de aire?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Menor carga, mayor temperatura y posible ingreso de agua.

M233 ¿Qué efectos producen un filtro de aire tapado o una contrapresión excesiva de escape?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Llenado, pérdidas de bombeo, humo y temperatura.

M234 ¿Qué es el bombeo o surge del compresor y qué condiciones pueden favorecerlo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Inestabilidad de flujo, ruido, restricciones y respuesta según fabricante.

M235 ¿Qué inspecciones corresponden a lubricación, apoyos y limpieza del turbocompresor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Suministro y drenaje, vibración y procedimiento específico de limpieza.

M236 ¿Para qué sirven drenajes y registros del espacio de barrido?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Retiro de líquidos, inspección de depósitos y detección de fugas.

M237 ¿Qué función cumplen aislamiento y compensadores de dilatación del escape?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Protección térmica, esfuerzos sobre equipos y prevención de fugas.

M238 ¿Cómo se distinguen riesgos de un escape seco y uno húmedo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Superficies calientes, contrapresión y retorno de agua según instalación.

M362 ¿Qué es el rendimiento volumétrico y cómo se compara en motores atmosféricos y sobrealimentados?

EXAMEN · DA-04 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Relaciona la masa realmente admitida con una masa de referencia definida a partir del volumen desplazado y condiciones especificadas. Se deben declarar presión y temperatura de referencia y si se considera aire atrapado o suministrado. En sobrealimentación la comparación puede superar la unidad con una referencia atmosférica; no es sinónimo de rendimiento térmico.

M365 ¿En qué se diferencia la función del sobrealimentador o soplante en un motor de cuatro tiempos frente a uno de dos tiempos?

EXAMEN · GA26-07, DT1-08, DA-04, DA-05, C24T-01, C24T-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: En un cuatro tiempos el pistón cumple carreras dedicadas de admisión y escape, por lo que puede aspirar naturalmente y el sobrealimentador se emplea para aumentar la densidad y masa de aire admitida, incrementar la potencia y reducir el consumo específico. En un diésel de dos tiempos sin compresión en el cárter no existen carreras exclusivas de admisión y escape: un soplante o turbocompresor es indispensable primero para realizar el barrido (desalojar los gases quemados y renovar la carga alrededor del PMI) y luego, según el diagrama y el cierre de escape, también permite sobrealimentar el cilindro.

M393 ¿Cuáles son los cuatro métodos de barrido clasificados en el banco docente y qué ventajas ofrece el diseño de pistones opuestos?

EXAMEN · C24T-02, C24T-05 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El cuestionario clasifica el barrido o lavaje en cuatro variantes: 1) Barrido por lumbreras en la camisa (directo o transversal, en rizo o retorno, y de corrientes paralelas), 2) Barrido por válvulas en la cabeza o culata, 3) Barrido con comando de válvulas supletorias y 4) Barrido de corrientes equivalentes mediante pistones opuestos. En el motor de pistones opuestos dos émbolos comparten el mismo cilindro controlando uno las lumbreras de barrido y el otro las de escape: logra un barrido unidireccional eficiente y elimina las culatas y sus mecanismos valvulares, con la complejidad adicional de vincular dos cigüeñales.

M394 ¿Cómo se clasifican los sobrealimentadores o sopladores en el apunte y por qué la sobrealimentación reduce el consumo específico?

EXAMEN · C24T-01, C24T-06 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: El banco los divide en tres grupos: a) Compresores centrífugos de alta velocidad (acoplados a una turbina movida por los gases de escape), b) Bombas de pistón alternativas y c) Sopladores rotativos de desplazamiento positivo (como los de lóbulos Roots). Al entregar aire a presión superior a la atmosférica aumenta la densidad y la masa de oxígeno por ciclo, permitiendo quemar más combustible con mejor turbulencia y mayor presión media efectiva; cuando el turbocompresor aprovecha la energía residual del escape, las pérdidas relativas disminuyen y baja el consumo específico por unidad de potencia.

Unidad 11 Arranque e inversión de marcha

Arranque eléctrico y neumático, frío, virador; reversibilidad, inversión, acoplamientos, embragues, reducción y velocidad.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · F3 Material de Motores Diésel Preparación marcha parada y ablande · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

M239 ¿Qué condiciones necesita un diésel para arrancar?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Giro suficiente, compresión, aire, combustible y sincronismo.

M240 ¿Qué componentes integran el arranque eléctrico y cuál es su secuencia funcional?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Batería, mando, solenoide, motor, piñón y corona.

M241 ¿Cómo distinguirías batería descargada, mala conexión y motor de arranque defectuoso?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Caída de tensión, velocidad de giro y pruebas seguras.

M242 ¿Por qué se limita la duración y repetición de los intentos de arranque eléctrico?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Calentamiento y recuperación según manual.

M243 ¿Qué equipos integran un sistema de arranque por aire comprimido?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Compresores, botellas, purgas, válvula principal, distribuidor y válvulas de cilindro.

M244 ¿Qué diferencia hay entre introducir aire en los cilindros y usar un motor neumático de arranque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aplicación del par y circuito de mando.

M245 ¿Cómo se sincroniza la distribución de aire de arranque con el cigüeñal?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Orden, posiciones efectivas y sentido de giro.

M246 ¿Qué riesgos producen aceite, agua y retorno de gases en el sistema de aire de arranque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Contaminación, corrosión, ignición y elementos antirretorno o protección.

M247 ¿Qué verificaciones requieren botellas, compresores, purgas y válvulas de arranque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Disponibilidad de aire, fugas, condensados y pruebas programadas.

M248 ¿Qué ayudas de arranque pueden emplearse en frío?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Precalentamiento de aire, agua o bujías incandescentes según diseño.

M249 ¿Qué es un virador y para qué sirve su enclavamiento con el arranque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Giro lento de inspección y prevención de arranque acoplado.

M250 ¿Qué es un motor reversible y qué debe cambiar para invertir su giro?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Distribución de aire, combustible y gases según diseño de dos o cuatro tiempos.

M251 ¿Cómo se obtiene marcha atrás con un motor no reversible?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Caja inversora, transmisión eléctrica o cambio de paso de hélice según instalación.

M252 ¿Qué diferencias hay entre acoplamiento directo, reductor y embrague?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Régimen, par, transmisión e independencia de ejes.

M253 ¿Qué tipos de embrague se emplean y qué cuidados exige su operación?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Fricción, accionamiento mecánico o hidráulico y límites de acoplamiento.

M254 ¿Qué expresa la relación de reducción y cómo se relacionan rpm de motor y hélice?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: i = n motor/n hélice; no confundir con rendimiento propulsivo.

M255 ¿Por qué no debe ordenarse una inversión brusca fuera de la secuencia permitida?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Inercia, esfuerzos, presión de mando y coordinación con el puente.

M256 ¿Cómo procederías si el motor no obedece una orden de arranque o inversión?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Confirmar mando, enclavamientos, energía disponible e informar antes de nuevos intentos.

Unidad 12 Controles y prestaciones

Cargas, reguladores, Woodward, limitadores y estatismo; presión media, potencias, rendimientos, velocidad de pistón, consumo y balance térmico.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · V Woodward Manual 04048 SG Governor · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

M257 ¿Qué diferencias hay entre carga interna y externa del motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Pérdidas y auxiliares frente al equipo accionado.

M258 ¿Qué función cumple el regulador de velocidad cuando cambia la carga?

EXAMEN · GB-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Equilibrio de par, velocidad medida y combustible entregado.

M259 ¿Cómo actúan masas centrífugas y resorte en un regulador mecánico?

EXAMEN · GB-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Equilibrio de fuerzas y desplazamiento de mando.

M260 ¿Cómo se amplifica la señal en un regulador mecánico hidráulico Woodward?

EXAMEN · GB-08 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Captación, válvula piloto, servopistón y realimentación; identificar modelo.

M261 ¿Qué secuencia funcional ocurre al aumentar la carga de un motor regulado?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Caída inicial de rpm, mayor combustible y estabilización.

M262 ¿Qué secuencia ocurre al retirar bruscamente la carga?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aceleración inicial, reducción de combustible y riesgo de sobrevelocidad.

M263 ¿Qué diferencias hay entre regulación de velocidad constante, variable, isócrona y con estatismo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Consigna, caída permanente y uso en reparto de carga.

M264 ¿Qué es el hunting y cómo distinguirías inestabilidad del regulador de fallas del motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Oscilación, combustible, aire, varillaje y ajuste autorizado.

M265 ¿Qué diferencias hay entre regulador, limitador de carga y protección independiente de sobrevelocidad?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Control normal, restricción y actuación de seguridad.

M266 ¿Qué son presión media indicada y presión media efectiva al freno?

EXAMEN · PA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Trabajo por cilindrada; no son la presión máxima del cilindro.

M267 ¿Qué diferencia hay entre potencia indicada y efectiva y cómo se obtienen?

EXAMEN · PA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Diagrama indicado frente a par medido en el eje.

M268 ¿Cómo se calcula y se interpreta el rendimiento mecánico?

EXAMEN · PA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: eta mecánica = potencia efectiva/potencia indicada.

M269 ¿Qué es el rendimiento térmico y cuándo puede multiplicarse por el mecánico?

EXAMEN · PA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Base indicada o efectiva y balance de energía consistente.

M270 ¿Qué es el balance térmico de un motor?

EXAMEN · GA26-01, GB-01 · Prioridad docente · G03

Ejes de respuesta: Energía del combustible y destinos en eje, gases, refrigeración y otras pérdidas.

M271 ¿Cómo representarías ese balance mediante un diagrama de Sankey?

EXAMEN · GA26-01, GB-01 · Prioridad docente · G04

Ejes de respuesta: Anchos proporcionales, frontera y suma de entradas y salidas.

M272 ¿Qué llama el apunte pérdidas estandarizadas y qué datos necesitás para interpretarlas?

EXAMEN · GB-01 · Prioridad docente · G07

Ejes de respuesta: Definición del docente, condición de referencia y distinción de pérdidas adicionales; término pendiente de precisar.

M273 ¿Qué llama el apunte pérdidas operativas y qué fallas pueden incrementarlas?

EXAMEN · GB-01 · Prioridad docente · G08

Ejes de respuesta: Comparación con condición sana; ensuciamiento, fugas, fricción y combustión deficiente.

M274 ¿Cómo distinguirías pérdidas térmicas y mecánicas sin contarlas dos veces?

EXAMEN · PA26-10 · Prioridad docente · G09

Ejes de respuesta: Frontera del balance: la fricción termina en calor; distinguir balance energético de pérdidas de potencia.

M275 ¿Qué es el consumo específico de combustible y por qué se compara a carga definida?

EXAMEN · PA26-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: g/kWh, potencia efectiva y caudal de combustible.

M276 ¿Qué representan potencia específica por litro y velocidad media del pistón al comparar motores?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Densidad de potencia y solicitación; no sustituyen límites de servicio.

M277 ¿Qué sensores e instrumentos usarías para seguir presiones, temperaturas, rpm y carga?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Ubicación, unidades, calibración y verificación cruzada.

M278 ¿Cómo distinguís alarma, reducción automática de carga y parada automática?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Lógica causa efecto específica, severidad y ausencia de umbrales universales.

M361 ¿Qué instrumento llama el apunte pímetro y qué diferencia hay entre presión máxima y presión media indicada?

EXAMEN · C24T-10 · Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Identificá el instrumento y su manual: un medidor de presión máxima registra el pico de presión y no equivale a un indicador que obtiene el diagrama del ciclo. La presión media indicada corresponde al trabajo indicado dividido por cilindrada. No se calcula solo con la presión máxima ni se interpreta un nombre del apunte como especificación universal.

Unidad 13 Vibraciones

Características de ondas, sacudimiento, balanceo, cabeceo, guiñada y torsión; fuerzas, compensación, resonancia y dámper.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · D Wärtsilä Vibration damper · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

M279 ¿Qué son amplitud, frecuencia y fase de una vibración?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Magnitudes físicas y comparación entre registros.

M280 ¿Cómo distinguís sacudimiento, balanceo, cabeceo, guiñada y vibración torsional?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Direcciones de traslación y ejes de rotación.

M281 ¿Qué fuerzas de inercia y de combustión generan vibraciones en un motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Masas alternativas, rotativas y pulsos de par.

M282 ¿Qué diferencia hay entre desequilibrio, desalineación y resonancia?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Causa de excitación frente a respuesta del sistema.

M283 ¿Por qué la torsión alternante existe también durante la marcha estable?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Impulsos de combustión y par resistente variables, además de transitorios.

M284 ¿Qué función cumple el dámper o amortiguador torsional?

Prioridad docente · C05

Ejes de respuesta: Reducir amplitud y tensiones de vibración; no es el freno de sobrevelocidad.

M285 ¿Qué diferencia hay entre volante, contrapeso y dámper?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Regularidad energética, compensación de masas y amortiguación.

M286 ¿Qué es una banda de velocidad restringida y por qué debe respetarse?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Resonancias identificadas y procedimiento del equipo.

M287 ¿Cómo influyen soportes, fundación, casco y acoplamientos sobre las vibraciones?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Rigidez, transmisión y aislamiento; revisión de fijaciones.

M288 ¿Qué mediciones registrarías para comparar una vibración con la condición normal?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Punto, dirección, carga, rpm, amplitud y frecuencia.

M289 ¿Qué síntomas acompañan a una vibración causada por combustión desigual?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Diferencias de escape, potencia por cilindro y regularidad del giro.

M290 ¿Cuándo una vibración nueva obliga a reducir carga o detener según procedimiento?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Magnitud, evolución, ruido, temperatura y riesgo mecánico.

Unidad 14 Conducción del motor diésel

Preparación, puesta en marcha, aumento de carga, vigilancia de parámetros, parada normal y de emergencia y verificaciones posteriores.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · F3 Material de Motores Diésel Preparación marcha parada y ablande · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

M291 ¿Qué preparativos realizás antes de una puesta en marcha normal?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Niveles, válvulas, energías auxiliares, inspección y autorización operativa.

M292 ¿Cómo verificás prelubricación, precalentamiento y disponibilidad de refrigeración?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Condiciones exigidas para ese motor y confirmación de circulación.

M293 ¿Qué comprobaciones evitan un arranque con personas, herramientas o virador en zona peligrosa?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aislamientos, comunicación, recuento y enclavamientos.

M294 ¿Por qué se comprueba la ausencia de líquido en cilindros cuando el procedimiento lo exige?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Incompresibilidad, bloqueo hidráulico y giro controlado autorizado.

M295 ¿Qué parámetros observás inmediatamente después del arranque?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Presión de aceite, giro, refrigeración, fugas, ruido y alarmas.

M296 ¿Cómo se aumenta la carga sin exceder los límites térmicos y mecánicos?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Calentamiento, rampa del fabricante, aire disponible y respuesta de temperaturas.

M297 ¿Qué anotás en una ronda de guardia para detectar deterioro progresivo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Carga, rpm, presiones, temperaturas, consumos y observaciones comparables.

M298 ¿Cómo se comparan temperaturas de escape entre cilindros de un mismo motor?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Carga estable, ubicación de sensores y diferencia respecto de tendencia propia.

M299 ¿Cómo relacionás presiones y temperaturas de aceite, combustible, barrido y refrigeración?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Buscar causas comunes y distinguir síntoma primario de efectos secundarios.

M300 ¿Qué implica pasar del mando remoto al local ante una falla?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Prioridad de mando, comunicación con puente y comprobación del procedimiento.

M301 ¿Qué diferencia hay entre parada normal y parada de emergencia?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Descarga y enfriamiento planificados frente a respuesta inmediata al peligro.

M302 ¿Qué controles y servicios pueden mantenerse después de parar?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Postlubricación, enfriamiento, fugas y bloqueo según instrucciones.

M303 ¿Qué cambia al operar prolongadamente a baja carga o cerca de la máxima continua?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Combustión, depósitos, margen térmico y recomendaciones del fabricante.

M304 ¿Cómo prepararías el motor para una parada prolongada y posterior retorno al servicio?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Conservación, corrosión, baterías, fluidos y verificaciones de reactivación.

M305 ¿Qué datos entregarías al relevo después de una anomalía o intervención?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Secuencia del evento, medidas adoptadas, límites y trabajos pendientes.

Unidad 15 Fallas y mantenimiento

Arranque, parada frecuente, potencia, humos, lubricación, refrigeración y escape; cárter, barrido, incendios, consumo y mantenimiento preventivo y predictivo.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · F1 Material de Motores Diésel Fallas de arranque potencia y humos · F2 Material de Motores Diésel Lubricación recalentamiento y purga · L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · E Wärtsilä Crankcase explosion · MC MAN · Seguridad de cárter y detector de niebla (SL2015-607) · WC WinGD X62-B · Manual de operación y alarma de niebla · EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

M306 El motor no gira al ordenar arranque. ¿Cómo organizarías el diagnóstico?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Energía, mando, enclavamientos y resistencia mecánica antes de repetir.

M307 El motor gira pero no enciende. ¿Qué causas separarías y cómo las comprobarías?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Velocidad, compresión, combustible, sincronismo y temperatura.

M308 El motor arranca y se detiene al poco tiempo. ¿Qué revisarías primero?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Suministro, aire en combustible, protecciones y registros.

M309 El motor pierde potencia. ¿Cómo distinguirías falta de aire, falta de combustible, baja compresión y carga externa excesiva?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Comparación de parámetros y pruebas ordenadas.

M310 Aparece humo negro al aumentar carga. ¿Qué causas considerarías?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aire insuficiente, exceso de combustible, inyección y sobrecarga.

M311 Hay humo azulado y aumenta el consumo de aceite. ¿Qué piezas y sistemas investigarías?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Aros, guías, turbo, nivel y ventilación según diseño.

M312 Hay humo blanco persistente. ¿Cómo distinguirías combustible sin quemar de ingreso de agua?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Condición térmica, olor observado a distancia, niveles, compresión y pruebas.

M313 Un cilindro tiene escape mucho más caliente. ¿Qué hipótesis y comprobaciones proponés?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Sobrecarga, inyección, válvula de escape, aire y error de sensor.

M314 Un cilindro tiene escape muy frío. ¿Cómo investigás falta de combustión?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Inyección, compresión y medición antes de concluir.

M315 La presión de aceite cae y la temperatura sube. ¿Qué decisiones y verificaciones corresponden?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Protección del motor, aviso, nivel, contaminación, bomba y enfriamiento.

M316 Sube el nivel del cárter y el aceite huele a combustible. ¿Qué sospechás y qué evitás hacer?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Dilución, origen de fuga, análisis y no seguir operando por normalidad aparente de nivel.

M317 Se pierde refrigerante y aparece agua en el aceite. ¿Qué vías de comunicación revisarías?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Enfriador, camisa, juntas, culata y otras según diseño.

M318 El motor se recalienta. ¿Cómo investigarías refrigeración, carga, combustión y lubricación?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Prioridad de protección y diagnóstico; evitar apertura en caliente o enfriamiento brusco.

M319 Explosividad en el cárter: ¿cómo se forma la mezcla peligrosa y qué la enciende?

EXAMEN · PB26-10 · Prioridad docente · C08

Ejes de respuesta: Punto caliente, evaporación del lubricante y condensación en niebla; mezcla con aire en concentración inflamable, ignición y sobrepresión. No requiere abrir el cárter ni entrada de combustible de inyección.

M320 ¿Qué medidas previenen o mitigan una explosión de cárter y cómo se actúa ante alarma de niebla?

EXAMEN · PB26-10 · Prioridad docente · C09

Ejes de respuesta: Detección temprana por OMD y vigilancia de cojinetes; respiradero distinto de alivio con arrestallamas. Ante alarma, aviso y actuación según manual, sin anular protecciones. No abrir el cárter caliente ni aportar aire: riesgo de nueva ignición o explosión secundaria. Enfriamiento, aislamiento e inspección según fabricante antes de volver a operar.

M321 ¿Cómo se origina un incendio de barrido y qué indicios pueden advertirlo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Depósitos combustibles, paso de gases calientes y cambios de temperatura.

M322 ¿Qué diferencias de actuación existen ante incendio de barrido, de escape y fuga externa de combustible?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Identificación, comunicación, aislamiento y extinción según sistema instalado.

M323 Aparece golpeteo metálico. ¿Cómo separarías combustión anormal de un problema mecánico?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Relación con carga, cilindro, vibración, aceite y necesidad de detener.

M324 El motor se acelera sin responder al mando. ¿Qué riesgos y protecciones considerarías?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Sobrevelocidad, posible combustible alternativo por admisión y parada prevista.

M325 Aumenta el consumo específico manteniendo igual potencia. ¿Qué revisás?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Medición, combustible, aire, ensuciamiento, fugas y ajuste.

M326 ¿Qué diferencias hay entre mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Objetivo, disparadores y ejemplos concretos del motor.

M327 ¿Cómo elaborarías un plan de mantenimiento con horas de servicio y condición?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Manual, criticidad, tendencias, recursos, repuestos y ventanas operativas.

M328 ¿Qué aislaciones y verificaciones se necesitan antes de desmontar componentes?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Energía eléctrica, neumática, hidráulica, combustible, temperatura y giro accidental.

M329 ¿Qué mediciones y evidencias conservarías durante una inspección de pistón, camisa y cojinetes?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Identificación, dimensiones, fotos, límites, patrón de desgaste y decisión justificada.

M330 ¿Cómo verificarías la reparación y cerrarías un informe de falla?

Ampliación de estudio

Ejes de respuesta: Causa raíz, montaje, pruebas, comparación de parámetros y seguimiento.

Fórmulas básicas para interpretar

Usalas para explicar el significado físico y resolver cuentas sencillas. No hace falta desarrollar la matemática avanzada del diseño de motores.

Carrera y superficie

S = 2r ; A = pi D² / 4

S, r y D en metros; A en m². El radio r une los centros de bancada y muñequilla.

Cilindrada

Vd = A S ; Vd total = z Vd

Vd es el volumen desplazado de un cilindro; z es el número de cilindros. 1 litro = 0,001 m³.

Relación de compresión

epsilon = (Vd + Vc) / Vc

Vc es el volumen remanente en PMS. Es una relación de volúmenes, no de presiones medidas.

Velocidad media del pistón

cm = 2 S n / 60

S en m y n en rpm dan cm en m/s. La velocidad instantánea cambia a lo largo de la carrera.

Torque y potencia

M = F r perpendicular ; P = M n / 9550

M en N m, F en N, radio perpendicular en m y n en rpm dan P en kW. 9550 es una constante aproximada de conversión.

Presión media y potencia

P = pm Vd total n / (60 k)

pm en Pa, Vd total en m³ y n en rpm dan P en W. k = 2 para cuatro tiempos y k = 1 para dos tiempos. Usar presión media indicada o efectiva según potencia buscada.

Rendimiento mecánico

eta m = Pe / Pi

Pe es potencia efectiva; Pi es indicada. Usar las mismas unidades.

Rendimiento térmico efectivo

eta te = Pe / (m punto combustible PCI)

Con Pe en kW, caudal en kg/s y PCI en kJ/kg. Si eta ti usa Pi, entonces eta te = eta ti eta m.

Consumo específico

ce = 1000 m combustible por hora / Pe

Caudal en kg/h y potencia efectiva en kW dan g/kWh. Comparar a condiciones de carga equivalentes.

Calor evacuado

Q punto = m punto cp (T salida - T entrada)

Caudal en kg/s, cp en kJ/(kg K) y diferencia en K o °C dan kW. Aproximación para un líquido sin cambio de fase.

Reducción

i = n motor / n hélice

Relaciona velocidades de giro. El torque cambia con relación y pérdidas; no es el rendimiento propulsivo.

Límite de Carnot

eta Carnot = 1 - T fría / T caliente

Temperaturas absolutas en kelvin. Límite reversible entre dos focos, no rendimiento real de un diésel.

Comprobación del ejemplo geométrico

Vd total = 3,770 litros ; S/D = 1,2

Para cuatro cilindros de 100 mm de diámetro y 120 mm de carrera.

Comprobación del ejemplo de régimen

cm = 6 m/s ; P = 62,83 kW

Para carrera de 120 mm, 1500 rpm y torque de 400 N m.

Aclaraciones técnicas para estudiar

Se conservan las preguntas del profesor y se explicitan las premisas que deben verificarse o matizarse al preparar una respuesta.

Dámper y volante

C05 C01 G15

El dámper reduce vibraciones torsionales. El volante almacena y devuelve energía para moderar variaciones de velocidad. Ninguno equivale por definición a un freno de sobrevelocidad. El giro real conserva pequeñas fluctuaciones.

Consultar: D Wärtsilä Vibration damper · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Explosividad en el cárter: formación, protección y alarma

C08 C09 C31

Una superficie sobrecalentada puede evaporar lubricante; al enfriarse ese vapor se condensa en gotitas muy finas y forma niebla de aceite. La niebla mezclada con el aire del cárter puede alcanzar una concentración inflamable. Un punto caliente puede encenderla y provocar una combustión rápida con aumento de presión. No es necesario abrir el cárter ni que entre combustible de inyección para que exista el peligro. El aire ya presente aporta oxígeno; el aceite líquido acumulado no equivale por sí solo a una mezcla explosiva.

La pérdida local de película lubricante aumenta el contacto y la fricción, y puede sobrecalentar un cojinete u otra superficie. Ese punto caliente favorece la formación de niebla y puede actuar como fuente de ignición. Una presión general normal no descarta una obstrucción local, caudal insuficiente, holgura incorrecta, desalineación o deterioro del lubricante. Se relacionan tendencias térmicas, lubricación y vigilancia de cojinetes, según el motor. No se diagnostica una avería concreta con una sola lectura ni se adoptan límites de otro motor.

El detector de niebla de aceite, u OMD, advierte una concentración anormal y permite actuar antes de una explosión. Su conexión a alarmas, reducción de carga o parada depende del sistema aprobado del motor. El respiradero cumple la ventilación prevista por el diseño; no sustituye al detector ni a la protección contra sobrepresión. La válvula de alivio limita la sobrepresión de una explosión y su arrestallamas reduce la salida de llama. Mitiga consecuencias, no elimina la causa del punto caliente. El mantenimiento y las pruebas de estas protecciones se realizan según fabricante.

Se avisa y se aplica el procedimiento de emergencia del motor y del buque, incluida la reducción de carga o parada indicada. No se ignora la alarma ni se anula el detector para continuar operando. Se mantiene al personal alejado de puertas y válvulas de alivio. No se abre el cárter caliente ni se introduce aire para enfriarlo: aportar aire fresco con niebla y focos calientes puede causar una nueva ignición o una explosión secundaria. La inspección requiere enfriamiento, aislamiento y condiciones de seguridad según el manual. No existe un tiempo de espera universal. Antes de volver a operar se investiga y corrige la causa y se verifican las protecciones.

Consultar: E Wärtsilä Crankcase explosion · MC MAN · Seguridad de cárter y detector de niebla (SL2015-607) · WC WinGD X62-B · Manual de operación y alarma de niebla

Lubricación de rodamientos

C19 C20

La lubricación también reduce fricción y desgaste. La cantidad de grasa depende del rodamiento, alojamiento, velocidad y servicio; dos tercios no es un máximo universal.

Consultar: S SKF Rolling bearings · SG SKF Selección y cantidad de grasa

Presiones temperaturas y límites

C14 C15 G14 G47 G48 G49 G50 G51 G52 G56

Separar presión de alimentación de aceite, presión específica de carga del cojinete, compresión, combustión e inyección. Una cifra necesita motor, carga, punto de medida y unidad. Las temperaturas de gas, metal y aceite tampoco son intercambiables. No se usan los valores de la guía como ajustes generales de operación.

Consultar: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Flexímetro calibre puente y fatiga

C06 C29 C30 C42

La deflexión entre brazos y la caída del eje son mediciones distintas. Se comparan con referencias bajo condiciones especificadas. Una deflexión anormal orienta la investigación de alineación y cargas; no prueba por sí sola una grieta ni obliga automáticamente a cambiar el brazo.

Consultar: C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Agua combustible y separación de aceite

C31 C32

La dilución por combustible suele reducir viscosidad. El agua puede formar emulsiones y causar corrosión; no siempre baja la viscosidad. Una separadora puede retirar agua libre y partículas dentro de sus capacidades, pero no garantiza eliminar combustible disuelto. El venteo no descontamina el aceite.

Consultar: L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Cierre de admisión

G19 G42

Una consigna habla de retraso y otra de adelanto. El diagrama del motor concreto resuelve la diferencia: muchos diseños retrasan el cierre y otros emplean cierre adelantado o atrasado en estrategias Miller. No memorizar ambas frases como una misma regla.

Consultar: G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Comparación de dos y cuatro tiempos

G17 G16

No hay una inferioridad mecánica universal del dos tiempos. La comparación exige considerar fricción, auxiliares y potencia. Tampoco todos los dos tiempos controlan el escape sólo con el pistón: el uniflujo puede usar válvula en culata.

Consultar: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · T Wärtsilä Scavenging · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Construcción y materiales del cigüeñal

C37 C38 C40 C43

Los cigüeñales ensamblados responden a tamaño, capacidad industrial y diseño; no se fija un umbral universal de imposibilidad metalúrgica. Los tratamientos de muñones dependen del material. Las solicitaciones de torsión también existen durante la marcha estable.

Consultar: C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · D Wärtsilä Vibration damper

Términos que conviene precisar en clase

G07 G08

Pérdidas estandarizadas y pérdidas operativas no quedan definidas en el cuestionario. Se conservan como preguntas prioritarias y se pide la definición y condición de referencia utilizadas por el docente. No se inventa

un porcentaje ni una terminología única.

Consultar: G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026

Sensores y secuencia de inyección Otto

Unidad 7

MAP mide presión absoluta. La inyección secuencial describe la coordinación por cilindro y no obliga a inyectar siempre con la válvula abierta. Las curvas de temperatura y los voltajes se consultan para el sensor real; no se generalizan a partir de una diapositiva.

Consultar: N Gastón Tolay Inyección electrónica de nafta · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Protecciones y mantenimiento

C32 Unidades 14 y 15

Alarma, reducción de carga y parada son respuestas distintas que dependen de la matriz causa efecto. Los casos piden explicar la protección, informar y comprobar según procedimiento. No autorizan puentear enclavamientos ni copiar secuencias de otro motor.

Consultar: W WinGD Manual de operación RT flex58T E · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Premisas de diagramas y reglaje de válvulas

D26, TP Diagramas y banco de 21 páginas

Algunos enunciados mencionan válvula de admisión en un dos tiempos o cuatro tiempos con lumbreras. Antes de dibujar se debe identificar el diseño; no se sustituyen automáticamente admisión y escape. En trenes mecánicos convencionales una luz excesiva tiende a reducir duración y alzada efectiva; una luz insuficiente puede impedir el cierre en caliente. Las respuestas de compañeros no convierten en universales ángulos, emisiones, tiempos de espera ni materiales.

Consultar: D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Sobrealimentador en cuatro tiempos frente a dos tiempos y distribución frente a accionamiento valvular

M365 M366 M377 DA-05 C24T-01 GB-09

En un motor de cuatro tiempos las carreras de admisión y escape existen por el propio desplazamiento del pistón, de modo que el sobrealimentador se utiliza para incrementar la densidad del aire admitido, elevar la potencia y reducir el consumo específico. En un diésel de dos tiempos sin compresión en el cárter no hay carrera exclusiva de admisión ni de escape: un soplante o turbocompresor resulta indispensable primero para efectuar el barrido (expulsar los gases residuales y renovar la carga alrededor del PMI) y luego, si el cierre de escape lo permite (por ejemplo con válvula de escape en culata), también sobrealimentar. Asimismo, en las correcciones de cátedra se distingue el mecanismo de distribución (transmisión sincronizada del cigüeñal al árbol de levas por engranajes, cadena o correa) del mecanismo de accionamiento valvular (leva, botador, varilla, balancín, válvula y resortes).

Consultar: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · T Wärtsilä Scavenging · B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas · D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

Correspondencia con las guías del profesor

Las 100 consignas aparecen en el orden de cada DOCX. Su texto se conserva; se omiten las respuestas incluidas en la guía de cigüeñal. Los códigos G y C se asignan aquí por orden de aparición. Las flechas vinculan cada consigna con la pregunta revisada correspondiente. Las repeticiones no aumentan el total de 400.

G01 Definición de motores térmicos

Estudiar en M001

G02 ¿cómo se denomina la distancia que recorre el pistón desde abajo hacia arriba?

Estudiar en M076

G03 Defina Balance térmico

Estudiar en M270

G04 Diagrama de sankey (representación gráfica)

Estudiar en M271

G05 Órganos fijos, órganos móviles y sistemas relacionados al motor

Estudiar en M013

G06 A que llamamos “movimiento” y “tren alternativo” en un motor?

Estudiar en M040

G07 A que llamamos “perdidas estandarizadas” de acuerdo al balance térmico?

Estudiar en M272

G08 A que llamamos “pérdidas operativas” en un motor diesel?

Estudiar en M273

G09 Que son las “perdidas térmicas” y “perdidas mecánicas” de acuerdo al balance térmico.

Estudiar en M274

G10 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un motor de combustión interna y uno de combustión externa según el texto?

Estudiar en M002

G11 En un motor Diesel de cuatro tiempos, ¿qué ocurre durante la fase de compresión?

Estudiar en M095

G12 En el ciclo práctico de un motor Diesel, ¿por qué se realiza el 'adelanto a la inyección'?

Estudiar en M109

G13 ¿A qué se denomina 'cruce de válvulas' (o ángulo de solape) en el funcionamiento de un motor?

Estudiar en M112

G14 Durante el ciclo práctico, ¿cuál es el valor aproximado de la presión máxima que se alcanza durante la combustión en un motor Diesel?

Estudiar en M115

G15 ¿Cuál es la función principal del 'volante' montado sobre el eje cigüeñal?

Estudiar en M075

G16 En un motor de dos tiempos, ¿qué componente se encarga generalmente de abrir y cerrar las galerías de escape y barrido?

Estudiar en M101

G17 ¿Por qué el rendimiento mecánico de un motor de dos tiempos suele ser inferior al de uno de cuatro tiempos de iguales características?

Estudiar en M118

G18 Dentro de la constitución del motor, ¿qué es la 'bancada'?

Estudiar en M014

G19 ¿Cuál es el objetivo de retrasar el cierre de la válvula de aspiración en el ciclo práctico?

Estudiar en M113

G20 Que son los motores térmicos?

Estudiar en M001

G21 Como se clasifican los motores térmicos?

Estudiar en M003

G22 Defina motor térmico de combustión externa-

Estudiar en M002

G23 Defina motor térmico de combustión interna

Estudiar en M002

G24 Como se clasifican los motores de combustión interna?

Estudiar en M003

G25 Que caracteriza al motor a explosión?

Estudiar en M004

G26 Que caracteriza al motor diesel?

Estudiar en M005

G27 Que se entiende por ciclo de trabajo?

Estudiar en M092

G28 A que llamamos ciclo de funcionamiento de un motor?

Estudiar en M092

G29 Cuál es el principio fundamental de los motores diesel?

Estudiar en M005

G30 Enumere el ciclo de trabajo en los motores diesel de 4 tiempos

Estudiar en M094

G31 Clasificación de los motores según su utilización abordo.

Estudiar en M006

G32 Que entendemos por carrera del pistón?

Estudiar en M076

G33 Defina cámara de combustión y cámara de compresión

Estudiar en M083

G34 Defina cilindrada en un motor

Estudiar en M081

G35 Defina espacio nocivo..

Estudiar en M082

G36 Describa la manivela de un cigüeñal.

Estudiar en M078

G37 Determine la relación entre la carrera del pistón y las vueltas de la manivela del cigüeñal.

Estudiar en M076

G38 Descripción del funcionamiento de un tren alternativo

Estudiar en M040

G39 A que llamamos tiempos del motor?

Estudiar en M093

G40 Cuál de los cuatro tiempos es la carrera motriz?

Estudiar en M093

G41 Cuál es el motivo de los adelantos y retrasos de los diferentes periodos del ciclo de trabajo de cuatro tiempos?

Estudiar en M108

G42 Por qué se debe de cerrarse la válvula de aspiración con cierto adelanto?

Estudiar en M113

G43 A qué se debe que el combustible tenga que inyectarse con cierto adelanto?

Estudiar en M109

G44 A qué se debe el adelanto de la apertura de la válvula de escape?

Estudiar en M110

G45 Para qué sirve el retraso del cierre de la válvula de escape?

Estudiar en M111

G46 A que se denomina ángulo de solape?

Estudiar en M112

G47 Cuál es la compresión en los motores diesel?

Estudiar en M085

G48 Que temperatura se consigue al finalizar la compresión en los motores diesel?

Estudiar en M114

G49 Cuál es la presión máxima de compresión en los motores diesel?

Estudiar en M114

G50 Cuál es la presión máxima de combustión en los motores diesel?

Estudiar en M115

G51 Que temperatura máxima se consigue la finalizar la combustión en los motores diesel?

Estudiar en M115

G52 Cuál es la presión de los gases de escape?

Estudiar en M116

G53 Que fases del ciclo de funcionamiento de los motores de 2 T se realizan durante la carrera descendente del embolo?

Estudiar en M098

G54 Que fases del ciclo de funcionamiento de los motores de 2T se realizan durante la carrera ascendente del embolo?

Estudiar en M099

G55 De cuantas maneras se produce la entrada de aire puro en el interior del cilindro en motores diesel de 2 T.

Estudiar en M226

G56 Que presión debe llevar el aire de barrido?

Estudiar en M227

G57 Ciclos de trabajo de los motores diesel de 2 T

Estudiar en M097

C01 ¿cuál es la función del eje de cigüeñal? Y ¿por qué decimos que es dicho movimiento es circular, continuo y uniforme?

Estudiar en M046

C02 ¿cómo deben ser los materiales empleados para la fabricación del eje del cigüeñal y cuáles son los más utilizados?

Estudiar en M048

C03 ¿cuándo se utilizan cigüeñales enterizos y cuando en secciones? ¿qué se debe evitar en un cigüeñal?

Estudiar en M049

C04 ¿a qué esfuerzos o deformaciones se ve sometido el eje cigüeñal?

Estudiar en M054

C05 5) ¿a que llamamos “dámper” o antivibrador?

Estudiar en M284

C06 6) ¿qué es el flexímetro?

Estudiar en M056

C07 ¿cuál es la función u objetivo de los cojinetes de bancada?

Estudiar en M059

C08 ¿a que llamamos explosión en el Carter?

Estudiar en M319

C09 ¿de qué manera evitamos la condición de explosividad?

Estudiar en M320

C10 ¿cómo se clasifican los cojinetes en función de su carga? explicar cada uno de ellos.

Estudiar en M060

C11 ¿cómo se clasifican los cojinetes en función de su construcción? explicar cada uno de ellos.

Estudiar en M061

C12 ¿cómo se clasifican los cojinetes de bancada y biela (perno o muñón) en función de su carga? explicar cada uno de ellos.

Estudiar en M060

C13 ¿cuáles son las fuerzas que actúan en un cojinete de un motor diesel?

Estudiar en M062

C14 ¿cuáles son las temperaturas y presiones que soportan un cojinete de fuerza?

Estudiar en M213

C15 ¿cuáles son las temperaturas y presiones que soportan un cojinete de motor?

Estudiar en M213

C16 ¿cómo se fabrican los cojinetes de contacto y que material se usa?

Estudiar en M063

C17 ¿cuáles son las ventajas de un cojinete rodante (rulemans)?

Estudiar en M065

C18 ¿cuáles son las desventajas de un cojinete rodante (rulemans)?

Estudiar en M066

C19 ¿con que elemento se lubrican los cojinetes a bolilla y cuál es el objetivo?

Estudiar en M067

C20 ¿cuál es el espacio máximo que debe llenarse con grasa en un cojinete a bolilla o rodillo y cuál es el inconveniente que genera si se agrega mayor cantidad que la solicitada?

Estudiar en M068

C21 nombrar los tipos de cojinete más utilizados en un motor.

Estudiar en M061

C22 ¿cuál es la función de un cojinete de empuje y cuáles son los tipos que se utilizan en un motor?

Estudiar en M069

C23 ¿de qué depende el espesor de una película de aceite (cuña lubricante) que hay entre dos superficies metálicas que se desplazan entre sí?

Estudiar en M210

C24 ¿a qué se denomina película fina y película densa (gruesa)?

Estudiar en M211

C25 ¿a qué se denomina fricción seca?

Estudiar en M212

C26 ¿a que denominamos huelgo entre perno y cojinete de pistón?, que ocurre si el huelgo es grande y como afecta al ciclo de trabajo. ¿quién determina dicho huelgo?

Estudiar en M071

C27 ¿qué es un micrómetro y con qué precisión pueden llegar a medir?

Estudiar en M072

C28 ¿a qué se denomina lámina calibre o sonda y en qué consisten?

Estudiar en M073

C29 ¿a qué se denomina calibre puente y para que se utilizan?

Estudiar en M074

C30 ¿Por qué es vital realizar mediciones periódicas con un flexímetro y qué fenómeno mecánico se busca prevenir específicamente para evitar una rotura catastrófica del eje?

Estudiar en M057

C31 ¿Cuáles son los riesgos mecánicos y de seguridad derivados de la contaminación del aceite con agua o combustible, y qué componente es considerado el "pulmón" del sistema para mitigar estos daños?

Estudiar en M217

C32 ¿Cuál es la alarma más crítica en la operación del sistema de lubricación a bordo y por qué la dilución por combustible representa un riesgo extremo para la integridad del motor?

Estudiar en M218

C33 ¿Qué propiedades metalúrgicas diferencian al Metal Blanco (Babbitt) de la aleación de Cobre-Plomo y en qué aplicaciones específicas se recomienda cada uno?

Estudiar en M064

C34 ¿Qué elemento geométrico del cigüeñal es el encargado de dictaminar la "carrera" del pistón?

Estudiar en M077

C35 ¿Cuál es el objetivo primario del eje cigüeñal en un motor de combustión interna?

Estudiar en M046

C36 ¿Cuál es la principal característica de los cigüeñales denominados "enterizos"?

Estudiar en M049

C37 ¿Por qué es metalúrgicamente necesario fabricar cigüeñales ensamblados en motores marinos colosales?

Estudiar en M050

C38 En la fabricación de cigüeñales semi-ensamblados, ¿qué componentes se forjan típicamente en una sola pieza en forma de "U"?

Estudiar en M051

C39 ¿Cuál es la función del grafito esférico en los cigüeñales de fundición nodular?

Estudiar en M052

C40 ¿Qué proceso se utiliza para endurecer la superficie de los muñones y resistir el roce de los cojinetes?

Estudiar en M053

C41 ¿Cuál es la consecuencia directa de un desgaste desigual en los cojinetes de bancada?

Estudiar en M055

C42 ¿Cómo detecta un flexímetro el riesgo de rotura catastrófica en un cigüeñal?

Estudiar en M057

C43 ¿Por qué se dice que el cigüeñal es "elástico" a nivel micrométrico?

Estudiar en M054

Exámenes revisados: correspondencia por consigna

Quince exámenes y cuestionarios integrados (140 consignas vinculadas): siete exámenes únicos en fotografías y ocho exámenes escritos, trabajos prácticos y cuestionarios docentes de la carpeta de fuentes. Cada pregunta evaluada lleva su marcador EXAMEN visible y enlace directo.

Generalidades · Tema A · 09/04/2026

Consultar original en Drive

GA26-01 Balance térmico y ciclo de trabajo.

Preparar con: M270, M271, M094, M095, M097, M098, M099

GA26-02 Combustión externa y aplicación a bordo.

Preparar con: M002, M004, M005

GA26-03 Motores a presión constante y carrera motriz.

Preparar con: M002, M004, M005, M094, M095, M097, M098, M099

GA26-04 Espacio nocivo y efectos de modificarlo.

Preparar con: M343

GA26-05 Volumen de cámara, espacio nocivo y funcionamiento.

Preparar con: M343

GA26-06 Fases de cuatro tiempos y carrera motriz.

Preparar con: M094, M095, M097, M098, M099

GA26-07 Corrección del ciclo de dos tiempos.

Preparar con: M094, M095, M097, M098, M099, M358, M377, M365

GA26-08 Límite de relación de compresión de un naftero.

Preparar con: M353, M076, M077, M079, M081, M084, M367

GA26-09 Motores largos y componentes del tren alternativo.

Preparar con: M076, M077, M079, M081, M084, M040, M041, M044, M045

GA26-10 Mecanismo de distribución.

Preparar con: M120, M121, M123, M124, M125, M130, M133, M134, M366

Partes constitutivas · Tema A · 11/06/2026

Consultar original en Drive

PA26-01 Misión y dos tipos de pistón.

Preparar con: M338, M040, M041, M044, M045, M389

PA26-02 Pistón bimetálico y aplicaciones.

Preparar con: M337

PA26-03 Huelgo perno-cojinete y efecto en el ciclo; quién lo determina.

Preparar con: M039, M071

PA26-04 Fijación de perno flotante con esquema.

Preparar con: M039, M071

PA26-05 Ubicación y finalidad de aros.

Preparar con: M032, M033, M035, M036, M038

PA26-06 Presiones que soportan los aros.

Preparar con: M339, M388

PA26-07 Culata no convencional.

Preparar con: M336

PA26-08 Cortes de aros y montaje en dos tiempos.

Preparar con: M340

PA26-09 Biela horquillada.

Preparar con: M042

PA26-10 Par motor o torque en tren alternativo.

Preparar con: M266, M267, M268, M269, M274, M275, M076, M077, M079, M081, M084

Partes constitutivas · Tema B · 02/06/2026

Consultar original en Drive

PB26-01 Camisa seca y con manguito de agua; particularidad inferior de dos tiempos grande.

Preparar con: M346

PB26-02 Zona de mayor desgaste y herramienta y proceso de medición.

Preparar con: M344

PB26-03 Tren alternativo de motor largo con giro antihorario y componentes.

Preparar con: M040, M041, M044, M045

PB26-04 Culata cuatro tiempos con inyección indirecta y distribuidor de arranque; válvulas.

Preparar con: M336, M348, M399

PB26-05 Espacio nocivo, control y volumen de cámara.

Preparar con: M343, M368

PB26-06 Picado nafta y daños.

Preparar con: M353

PB26-07 Ovalización y efectos en el ciclo.

Preparar con: M344, M335

PB26-08 Cavitación en camisa húmeda.

Preparar con: M019, M024, M194

PB26-09 Limpieza de asientos exteriores antes de colocar camisa.

Preparar con: M345

PB26-10 Explosión en cárter y consecuencias.

Preparar con: M319, M320

Cigüeñal y cojinetes · Tema B · 14/07/2026

Consultar original en Drive

CB26-01 Esfuerzos y deformaciones del cigüeñal.

Preparar con: M046, M048, M049, M054

CB26-02 Cigüeñales enterizos y en secciones; qué evitar.

Preparar con: M046, M048, M049, M054

CB26-03 Alarma crítica de lubricación y riesgo de dilución.

Preparar con: M201, M202, M210, M211, M212, M213, M214, M217, M218

CB26-04 Flexímetro y prevención de rotura.

Preparar con: M054, M056, M057, M074

CB26-05 Calibre puente y utilidad.

Preparar con: M054, M056, M057, M074

CB26-06 Huelgo perno-cojinete y efectos en ciclo.

Preparar con: M039, M071

CB26-07 Desventajas de rodamiento frente a deslizante.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069

CB26-08 Construcción y materiales de cojinetes de contacto.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069

CB26-09 Clasificación por carga de bancada y biela.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069

CB26-10 Función de bancada y flexímetro.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069, M054, M056, M057, M074

Diagramas · Tema 2 · 25/08/2026

Consultar original en Drive

D26-01 Diagrama circular real cuatro tiempos atmosférico, ciclo y cruce.

Preparar con: M360

D26-02 P-V real dos tiempos con lumbreras y bomba de barrido; incorporación de escape en culata.

Preparar con: M358, M225, M226, M227

D26-03 Sobrealimentación en dos tiempos con válvula de escape.

Preparar con: M225, M226, M227

D26-04 Pérdidas por ciclo y zona en el diagrama del punto 2.

Preparar con: M357, M358

D26-05 Proceso de inyección-combustión del motor del punto 2.

Preparar con: M109, M148, M149, M151, M156

D26-06 Comparación de propulsión dos y cuatro tiempos por peso y potencia.

Preparar con: M359

D26-07 Trabajo efectivo en ciclo y premisa del enunciado.

Preparar con: M357

Examen escrito · 26/05/2021

Consultar original en Drive

G21-01 Diésel frente a naftero en aplicación naval.

Preparar con: M333

G21-02 Biela horquillada frente a articulada.

Preparar con: M042

G21-03 Lateralización de camisa con esquema.

Preparar con: M334

G21-04 Ovalización y dónde medir.

Preparar con: M344

G21-05 Efectos de desgastes sobre ciclo.

Preparar con: M335

G21-06 Ciclo real diésel dos tiempos.

Preparar con: M094, M095, M097, M098, M099

G21-07 Ciclo real diésel cuatro tiempos.

Preparar con: M094, M095, M097, M098, M099

G21-08 Culata con cámara auxiliar y deformaciones.

Preparar con: M336

Cigüeñal y cojinetes · sin fecha visible

Consultar original en Drive

CSF-01 Movimiento circular continuo y uniforme: justificar y matizar.

Preparar con: M046, M048, M049, M054

CSF-02 Esfuerzos y toma de deflexiones.

Preparar con: M046, M048, M049, M054, M056, M057, M074

CSF-03 Calibre puente y flexímetro: ubicación e interpretación.

Preparar con: M054, M056, M057, M074

CSF-04 Esfuerzos de bancada y casquillo girado.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069, M342

CSF-05 Cojinete trimetálico, esquema y análisis de aceite.

Preparar con: M331, M391

CSF-06 Características y exigencias de cojinete.

Preparar con: M332

CSF-07 Clasificación constructiva de cojinetes.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069

CSF-08 Fabricación y material de cojinetes deslizantes.

Preparar con: M060, M061, M062, M063, M065, M066, M069

Generalidades de los Motores Térmicos · Tema B y TP corregido

Consultar original en Drive

GB-01 Representación gráfica del balance térmico (Sankey) y conclusiones sobre pérdidas operativas y estandarizadas.

Preparar con: M270, M271, M272, M273

GB-02 Definición de motores térmicos de combustión interna y ejemplos de aplicación a bordo.

Preparar con: M002, M369

GB-03 Motores de combustión interna a volumen constante: descripción y ejemplos.

Preparar con: M002, M004, M005

GB-04 Relación de compresión y límites conceptuales en motor a explosión y en motor diésel.

Preparar con: M367, M084

GB-05 Cómo se controla en la práctica el espacio nocivo en un motor de combustión interna.

Preparar con: M368, M343

GB-06 Enumeración de sistemas principales relacionados al motor principal y descripción de lubricación y refrigeración.

Preparar con: M369, M185, M209

GB-07 Definición de motores cuadrados y componentes del tren alternativo.

Preparar con: M370, M079

GB-08 Definición y función del regulador de velocidad en un motor.

Preparar con: M258, M259, M260

GB-09 Diferencia entre mecanismo de distribución y mecanismo de accionamiento valvular.

Preparar con: M366, M120

Distribución · Tema 1

Consultar original en Drive

DT1-01 Diagrama real P-V de un motor de dos tiempos con válvula de escape y lumbrera de admisión.

Preparar con: M358, M375

DT1-02 Problemas en el ciclo de funcionamiento si existe un mínimo huelgo en la válvula de escape.

Preparar con: M375, M356

DT1-03 Esquema de accionamiento directo de válvulas, punto de medición de luz y definición de alzada.

Preparar con: M371, M124

DT1-04 Definición de árbol de levas y eje de camones y elementos que accionan.

Preparar con: M121, M366

DT1-05 Diferencias constructivas y de funcionamiento entre leva de válvulas y camón de aire de arranque.

Preparar con: M349

DT1-06 Válvula con linterna y sin linterna y diferencia en el desmontaje.

Preparar con: M347

DT1-07 Tipos de compensadores automáticos de luz de válvulas y su función.

Preparar con: M374, M124

DT1-08 Definición de pérdidas por bombeo y cómo se reducen en cuatro y dos tiempos.

Preparar con: M357, M365

DT1-09 Válvulas presentes en una culata con cámara auxiliar de dos tiempos con lumbreras y motor neumático de arranque.

Preparar con: M348, M399

Distribución · Tema 2

Consultar original en Drive

DT2-01 Diagrama real P-V de un motor de dos tiempos con válvula de admisión y lumbrera de escape.

Preparar con: M375, M358

DT2-02 Problemas en el ciclo de funcionamiento si existe un máximo huelgo en la válvula de admisión.

Preparar con: M375, M356

DT2-03 Sistemas de transmisión de la distribución (correa, cadena, engranajes y barra helicoidal) y sincronización.

Preparar con: M398, M133

DT2-04 Relación de giro en cuatro tiempos entre cigüeñal y árbol de levas: justificación.

Preparar con: M134, M366

DT2-05 Sistemas de accionamiento valvular (directo, semidirecto e indirecto) y esquema del indirecto con medición de luz.

Preparar con: M371

DT2-06 Definición de alzada de la válvula y descripción del calibre sonda.

Preparar con: M124, M073

DT2-07 Cantidad de resortes que puede tener una válvula y función de cada uno.

Preparar con: M372

DT2-08 Diferencias constructivas entre válvula de admisión y de escape e inclinación de asientos (45° y 30°).

Preparar con: M373

DT2-09 Válvulas en una culata de cuatro tiempos con cámara auxiliar y arranque por distribuidora.

Preparar con: M348

DT2-10 Descripción y función de un compensador automático hidráulico.

Preparar con: M124, M374

Pistón, pernos, aros y bielas · 27/09/2021

Consultar original en Drive

P21-01 Descripción constructiva de un pistón tronco tubular y terminaciones en la cabeza.

Preparar con: M338, M389

P21-02 Descripción y aplicación de un pistón bimetálico.

Preparar con: M337

P21-03 Función del perno del pistón, clasificación (fijo, semiflotante y flotante), montaje por dilatación y esquema.

Preparar con: M400, M039

P21-04 Huelgo entre perno y cojinete de pistón, efecto en el ciclo de trabajo y quién lo determina.

Preparar con: M071, M039

P21-05 Clasificación de los aros según su trabajo (fuego, compresión y rascaaceite), función y ubicación.

Preparar con: M388, M032

P21-06 Huelgos a controlar en los aros (cerraje entre puntas y juego en ranura) y precaución en dos tiempos.

Preparar con: M388, M340, M035

P21-07 Clasificación de las bielas (normal, horquillada, articulada y extensible) y materiales empleados.

Preparar con: M042, M341, M390

P21-08 Descripción, plano de corte oblicuo y esquema de una biela según su clasificación.

Preparar con: M390, M042

Sistema de Refrigeración · Examen temático

Consultar original en Drive

REF-01 Funciones de la refrigeración y por qué perjudica que el motor trabaje sobrecalentado o subenfriado.

Preparar con: M184, M395

REF-02 Requisitos que debe cumplir un buen refrigerante y función de los inhibidores.

Preparar con: M378

REF-03 Función de la válvula termostática en un sistema por enfriador de quilla y en uno de enfriamiento doble.

Preparar con: M190, M380

REF-04 Por qué el tanque se denomina de expansión o compenso y en qué condición debe estar su válvula en marcha normal.

Preparar con: M379

REF-05 Esquema de las tres condiciones de una válvula termostática de doble asiento: cerrada, apertura parcial y apertura total.

Preparar con: M380

REF-06 Ánodos de sacrificio (panes de cinc) y ubicación en refrigeración doble y por enfriador de quilla.

Preparar con: M354

REF-07 Diferencia constructiva y operativa entre enfriador de quilla y enfriador de casco.

Preparar con: M187

REF-08 Características de las bombas de refrigeración para un motor de un solo sentido de giro frente a uno reversible.

Preparar con: M381

REF-09 Significado de punto de ebullición y de congelamiento y dónde se presenta la cavitación en el sistema.

Preparar con: M378, M194, M024

Sistema de Inyección y Combustión · Examen temático

Consultar original en Drive

INY-01 Composición del sistema de alimentación e inyección, sistemas por acumulación y por bomba y ubicación de retenciones.

Preparar con: M145, M147

INY-02 Elementos principales del sistema de combustible, función de las válvulas de retención y sus tres ubicaciones.

Preparar con: M145, M384

INY-03 Acción diferencial de la aguja de la válvula de inyección de combustible.

Preparar con: M352

INY-04 Ondas de presión en las cañerías de inyección: origen y consecuencias.

Preparar con: M149

INY-05 Principio de funcionamiento de la bomba tipo Bosch: carrera constante y dosificación variable por hélice.

Preparar con: M382, M384

INY-06 Las tres etapas de la distribución interior de un sistema de inyección: pulverización, penetración y difusión.

Preparar con: M383, M351

INY-07 Las tres etapas de la distribución exterior de un sistema de inyección: dosificación, regulación y graduación.

Preparar con: M383, M351

INY-08 Descripción de una cámara de turbulencia en inyección indirecta.

Preparar con: M386

INY-09 Descripción de una cámara con celda de energía (acumulador de energía).

Preparar con: M386

INY-10 Picado diésel en un motor de combustión interna: orígenes y consecuencias.

Preparar con: M353

INY-11 Picado nafta (detonación) en un motor de combustión interna: orígenes y consecuencias.

Preparar con: M353

INY-12 Retraso en la inyección e intertiempo: períodos que influyen y consecuencias.

Preparar con: M363

INY-13 Qué caracteriza al picado diésel y por qué se contraponen la pulverización y el grado de penetración.

Preparar con: M385, M353

INY-14 Cámara de precombustión: descripción, bujía incandescente y ventajas y desventajas frente a inyección directa.

Preparar con: M386

INY-15 Diferencias constructivas entre una cámara de celda de energía y una de precombustión.

Preparar con: M386

INY-16 Tabla comparativa de parámetros entre motores de inyección directa e inyección a cámaras auxiliares.

Preparar con: M386

Diagramas Motores Diésel · Tema A y TP Diagramas

Consultar original en Drive

DA-01 Diagrama P-V real de un motor diésel de cuatro tiempos sobrealimentado, ciclo y cruce de válvulas.

Preparar con: M376, M360

DA-02 Definición de pérdidas por bombeo en el diagrama P-V, dónde se desarrollan y cómo se reducen.

Preparar con: M357

DA-03 Diagrama circular real de un diésel de dos tiempos con válvula y lumbreras y sincronización del mecanismo valvular.

Preparar con: M375, M358

DA-04 Definición de rendimiento volumétrico y relación con la relación de compresión y la sobrealimentación.

Preparar con: M362, M365

DA-05 Comparación peso-potencia entre cuatro y dos tiempos y diferencia del uso del sobrealimentador/soplante en 4T y 2T.

Preparar con: M365, M359

DA-06 Efecto sobre el diagrama P-V y el ciclo si el huelgo de la válvula de admisión es mínimo o excesivo.

Preparar con: M376, M356

Cuestionario integrador 2T/4T, Banco 132 y Compendio técnico

Consultar original en Drive

C24T-01 Diferencia de función del sobrealimentador o soplante en un motor de 4T (aumentar potencia) frente a uno de 2T (barrido indispensable y sobrealimentación).

Preparar con: M365, M394

C24T-02 Problema del motor de dos tiempos con lumbreras al no tener cruce de válvulas en la carrera ascendente y cómo se soluciona.

Preparar con: M377, M393

C24T-03 Desarrollo práctico de las cuatro carreras de un diésel de 4T con sus ángulos de apertura y cierre de válvulas e inyección.

Preparar con: M397, M094

C24T-04 Materiales utilizados en la fabricación de camisas y etapas de mandrilado, rectificado y bruñido.

Preparar con: M387

C24T-05 Cuatro métodos de barrido o lavaje y ventajas del motor de corrientes equivalentes o pistones opuestos.

Preparar con: M393

C24T-06 Clasificación de sobrealimentadores/sopladores y por qué reducen el consumo específico.

Preparar con: M394, M365

C24T-07 Cinco capas de un cojinete trimetálico, propagación de la fatiga y medición de huelgo con Plastigage.

Preparar con: M391, M392

C24T-08 Propiedades del aceite lubricante (inflamación, escurrimiento, demulsibilidad y residuo carbonoso) y purificación centrífuga.

Preparar con: M396, M364

C24T-09 Tipos de intercambiadores de calor (radiador, placas, casco y tubos) y transferencia por conducción, convección y radiación.

Preparar con: M395

C24T-10 Pímetro o indicador de presión máxima frente a presión media indicada en el grifo de purga.

Preparar con: M361

Fuentes y alcance de la revisión

Las fuentes siguientes fundamentan la selección de temas y las aclaraciones. Se leyeron los dos cuestionarios completos y el programa de siete páginas. Los materiales complementarios se revisaron en las secciones o páginas indicadas; no se afirma haber revisado todos los archivos de Drive ni todos los capítulos de los manuales.

P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Archivo adjunto 29 MOTORES NAVALES MQ.pdf, 7 páginas. Contenidos analíticos en páginas 2 a 6.

Documento suministrado por el estudiante. El formulario cita disposiciones de 2009 y 2011 y formato de 2013; no se presume una actualización normativa 2026. La tabla y el desarrollo difieren en horas de algunas unidades. Se toma la estructura de contenidos, sin corregir arbitrariamente esas horas.

G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026

DOCX adjunto. 57 consignas en orden de aparición, identificadas aquí como G01 a G57.

Incluye definiciones, balance térmico, órganos, geometría, ciclos, distribución y valores de referencia. Los códigos G son de esta guía, no numeración original garantizada.

C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026

DOCX adjunto. 43 consignas en orden de aparición, identificadas aquí como C01 a C43.

Las preguntas originales se conservan en el anexo. Las respuestas del archivo no se reproducen como solucionario validado.

A Material de clase Aros de pistón

Apartados de funciones, materiales, montaje, huelgos y blow-by.

Se usa para orientar temas. Las generalizaciones sobre sellado perfecto, posición de aros y cantidades de calor no se adoptan como reglas universales.

N Gastón Tolay Inyección electrónica de nafta

Diapositivas sobre clasificación, sensores, actuadores y encendido.

Material de clase leído. Se evita generalizar tensión, temperatura o momento de inyección a todos los sistemas.

I Daniel Cabronero Mesas Inyección y combustión

Página escaneada 60, comienzo de combustión y cuestiones teóricas.

Lectura visual de la página. Incluye diseños históricos y preguntas para relacionar presión, tiempo y preparación del combustible.

L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite

Página escaneada 13.

Lectura visual. Se retienen relaciones causales y diagnóstico por tendencias; un metal aislado no identifica por sí solo una avería.

F1 Material de Motores Diésel Fallas de arranque potencia y humos

Páginas escaneadas 92 y 93.

Lectura visual de síntomas y causas posibles. No se trasladan todas las instrucciones de reparación sin conocer el motor.

F2 Material de Motores Diésel Lubricación recalentamiento y purga

Páginas escaneadas 94 y 95.

Lectura visual. Las acciones ante sobretemperatura se subordinan al manual del equipo; no se propone rellenar un motor caliente en marcha como receta general.

F3 Material de Motores Diésel Preparación marcha parada y ablande

Páginas escaneadas 98 y 99; preparación y contaminación también revisadas en páginas 96 y 97.

Lectura visual de cuatro páginas. Se extraen competencias de operación, no valores ni secuencias universales de un modelo antiguo.

W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Secciones de preparación y servicio, 0450 sobre barrido, 0460 sobre explosiones de cárter, 0840 problemas operativos y descripción de sistemas.

Manual del fabricante consultado por secciones; ejemplo de motor grande de dos tiempos, no aplicable literalmente a todo motor naval.

B Bosch Sistemas diésel e inyección

Familias common rail, bomba unitaria e inyector bomba.

Fuente primaria para arquitectura y dosificación de combustible.

S SKF Rolling bearings

Apartado B4 Lubrication, página impresa 110.

La lubricación reduce fricción y desgaste y protege de la corrosión; aceite circulante también puede extraer calor.

SG SKF Selección y cantidad de grasa

Preguntas sobre cantidad, contaminación y selección del lubricante.

La carga de grasa depende del rodamiento y condiciones; no hay un máximo universal de dos tercios.

R Motorservice Piston Rings for Combustion Engines

Instalación y servicio, páginas impresas 52 y 53.

Herramientas, orientación y precauciones; aplicar las indicaciones del juego de aros concreto.

D Wärtsilä Vibration damper

Entrada técnica sobre amortiguador de vibraciones.

Aclara la diferencia con un freno o protección de sobrevelocidad.

E Wärtsilä Crankcase explosion

Entrada sobre niebla de aceite, puntos calientes, detección y alivio.

Fuente primaria para revisar las premisas de seguridad de la guía docente.

T Wärtsilä Scavenging

Barrido, turbo, soplante auxiliar y enfriamiento de aire.

Apoya la distinción entre barrido y sobrealimentación en dos tiempos.

V Woodward Manual 04048 SG Governor

Páginas impresas 5 a 9 y 16; principios, estatismo y comportamiento frente a carga.

Ejemplo documentado de regulador hidráulico con estatismo; no se identifica como UG ni se transfieren sus ajustes a otros modelos.

O NASA Engine Thermodynamic Analysis

Ciclo Otto ideal, trabajo y diferencias con un motor real.

Referencia conceptual para ciclos y diagramas; no prescribe datos de un motor naval.

MC MAN · Seguridad de cárter y detector de niebla (SL2015-607)

SL2015-607, página 2: OMD, protección y mantenimiento.

Referencia de prevención; las actuaciones concretas corresponden al manual de cada motor.

WC WinGD X62-B · Manual de operación y alarma de niebla

Manual de operación: alarma de niebla de aceite y precauciones antes de abrir el cárter.

Ejemplo de fabricante; no se generalizan sus tiempos de espera a otros motores.

EXAMS Fotografías de siete exámenes y material complementario de Motores

Generalidades 09/04/2026; partes A 11/06/2026 y B 02/06/2026; cigüeñal B 14/07/2026; diagramas 25/08/2026; escrito 26/05/2021; cigüeñal sin fecha.

Lectura visual de siete fotografías únicas; dos copias con nombres alternativos no se cuentan otra vez. Las consignas se normalizan y se enlazan sin publicar datos personales ni respuestas manuscritas.

B132 Banco de preguntas y respuestas para final · 22 páginas

132 consignas numeradas; comparación temática y lectura de las secciones relevantes.

Se utilizan consignas y terminología. Las respuestas de estudio no se adoptan como solucionario técnico validado.

D21 Distribución, componentes, refrigeración e inyección · 21 páginas

Consignas sobre distribución y huelgos, pistones, inyección, refrigeración y diagramas.

Hay premisas de diseño que requieren aclaración, por ejemplo válvula de admisión en un diésel de dos tiempos; se conserva el tema y se exige identificar el motor.

KS Motorservice · Engine bearings: basic information

Estructura y materiales de cojinetes.

Apoyo técnico para distinguir capas y materiales de construcciones específicas.

GO1 Gastón Tolay · Guía orientativa N° 1 (Cilindros, camisas, pistones, aros y cruceta)

PDF de 7 páginas con 34 preguntas y respuestas de cátedra.

Fuente directa para materiales de camisas y pistones, métodos de refrigeración del pistón, fijación de pernos, aros, lateralización y ovalización.

LV Tablas de efectos de huelgo mínimo y máximo en válvulas de admisión y escape

PDF de 3 páginas para motores de cuatro y dos tiempos.

Respalda las preguntas de examen sobre alteración del diagrama, cruce de válvulas, barrido y pérdidas por luz excesiva o insuficiente.

COMP Compendio técnico de motores de combustión interna

PDF de 8 páginas sobre bloque, mecanizado, juntas, pistones, aros, pernos, bielas, cojinetes trimetálicos y Plastigage.

Complementa las preguntas sobre mandrilado-rectificado-bruñido, portaaro Ni-Resist, corte oblicuo de biela, las cinco capas del cojinete trimetálico y medición con galga plástica.